

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Corso di Laurea Magistrale

FISICA DELLE NANOPARTICELLE

Manuale-sbobina del corso

Otto lezioni — trascrizione integrale ricostruita e annotata

Docente: Prof. Fraccia

Anno Accademico 2025/2026

Materiale di studio per esame orale

Versione integrale — Lezioni 1 → 8

Prefazione e note al lettore

Il presente volume raccoglie la trascrizione integrale, ricostruita e annotata, delle otto lezioni del modulo di Fisica delle Nanoparticelle tenuto dal Prof. Fraccia. La base testuale proviene dall'output del modello WhisperX large-v3 applicato alle registrazioni audio del corso;

Ciascuna lezione conserva l'ordine cronologico e l'articolazione del discorso del docente, espandendo i passaggi che la trascrizione automatica aveva tagliato o reso poco leggibili. L'obiettivo non è la sintesi ma l'espansione filologica e accademica del materiale grezzo.

In coda al volume si trovano: (i) un glossario tecnico ordinato per macro-argomento; (ii) tabelle riassuntive delle tecniche e dei sistemi; (iii) una raccolta di possibili domande d'esame, organizzate per lezione e con un'ultima sezione di domande trasversali e critiche, calibrate sul livello atteso da una prova orale di laurea magistrale.

L'esame consiste, secondo le indicazioni del docente, nella presentazione di un articolo scientifico scelto fra quelli forniti come materiale del corso (o concordato col docente, da inviare prima dello studio), seguita da domande sull'articolo e sui contenuti generali delle lezioni.

Indice

Frontespizio e prefazione

Lezione 1 — Microscopia ottica: fondamenti e limite di diffrazione

Lezione 2 (parte 1) — Superare il limite di diffrazione: 2PE, STED, TIRF

Lezione 2 (parte 2) — PALM, STORM, SNOM

Lezione 3 — FRET, FLIM, STM, AFM, pinzette ottiche

Lezione 4 — Nanoparticelle inorganiche: effetti di scala, plasmoni, quantum dots, magnetiche

Lezione 5 — Nanotecnologia del DNA, self-assembly, LLPS

Lezione 6 — Termodinamica della separazione di fase: diagrammi, binodale, spinodale

Lezione 7 — Teoria di Flory-Huggins

Lezione 8 — Microfluidica e droplet-based microfluidics

Approfondimenti tematici I — Microscopia ottica e fluorescenza

Approfondimenti tematici II — Nanoparticelle inorganiche

Approfondimenti tematici III — Soft matter, polimeri, biofisica

Approfondimenti tematici IV — Microfluidica

Glossario tecnico

Tabelle riassuntive

Domande possibili all'esame

Lezione 1 — Microscopia ottica: fondamenti e limite di diffrazione

Data: 27 marzo 2026. Argomenti: introduzione al corso e ai temi di soft matter; ottica geometrica della formazione dell'immagine; struttura del microscopio ottico; natura ondulatoria della luce e disco di Airy; apertura numerica e Point Spread Function; microscopia confocale e light-sheet.

1.1 Inquadramento del corso e ambito disciplinare

Il corso si articola in otto lezioni che coprono la parte fisica dello studio delle nanoparticelle. Tre sono i nuclei tematici principali: (i) tecniche di caratterizzazione della materia alla scala nanometrica, (ii) fisica dei materiali nanostrutturati con particolare riferimento al modo in cui le proprietà variano con la dimensione, (iii) trattazione delle nanoparticelle organiche, con approfondimenti su separazioni di fase e applicazioni in sensoristica e biosensoristica.

Il docente si occupa di soft matter (materia soffice): una scala intermedia tra il dominio atomico e quello macroscopico (centinaia di nanometri – micrometri), caratterizzata da interazioni deboli, legami transienti, strutture parzialmente stabili che si formano e si distruggono. Le strutture e gli stati più o meno ordinati che emergono in soft matter sono guidati dall'interplay fra entropia ed energia di interazione (meccanismo entropico-enthalpico). Materiali tipici: polimeri, gel, cristalli liquidi, sistemi colloidali, sistemi biologici.

Negli ultimi anni il campo si è focalizzato sulle membraneless organelles (organelli membranosi assenti), ossia gocce liquide senza membrana che si formano per separazione di fase liquido-liquido (LLPS) in miscele polimeriche o proteomiche caratterizzate da forti interazioni reciproche. Fenomeno noto in fisica dei polimeri, esteso oggi al contesto cellulare: condensati biomolecolari, gocce di RNA, coacervati, Janus droplets (gocce con due facce). Applicazioni: biologia sintetica, cellule artificiali, modelli di origine della vita (transizione chimico → biologico, evoluzione prebiotica, formazione spontanea di compartimenti protocellulari).

L'esame è orale; consiste nella presentazione di un articolo scientifico (10 minuti, slide) scelto fra quelli forniti come materiale del corso o concordato col docente, seguito da domande sia sull'articolo sia sui contenuti generali delle lezioni.

1.2 Domanda guida: possiamo vedere una nanoparticella con il microscopio ottico?

Il problema centrale è la risoluzione. Le tecniche ottiche sono state storicamente impiegate per osservare la materia, ma esiste un limite intrinseco — il limite di diffrazione — che impedisce di

risolvere oggetti più piccoli di circa 200–250 nm. Tale limite fu formalizzato da Ernst Abbe (XIX sec.):

$$d = \lambda / (2 \cdot n \cdot \sin \alpha) \equiv \lambda / (2 \cdot NA)$$

dove d è la risoluzione minima, λ la lunghezza d'onda della radiazione impiegata, n l'indice di rifrazione parte del mondo nanoscopico la microscopia ottica tradizionale non è quindi adeguata.

Nota — Negli ultimi vent'anni sono stati sviluppati microscopi ottici a super-risoluzione (Nobel 2014: Hell, Betzig, Moerner) che superano il limite di Abbe sfruttando meccanismi non lineari. Vedi Lezione 2.

1.3 La luce: natura duale onda-particella

La luce è radiazione elettromagnetica, costituita dall'oscillazione accoppiata di un campo elettrico e di un campo magnetico ortogonali e perpendicolari alla direzione di propagazione. La luce visibile occupa una piccola regione dello spettro elettromagnetico ($\approx 400\text{--}700\text{ nm}$).

In ottica geometrica la luce viene trattata come un insieme di raggi rettilinei: tale schematizzazione ha permesso lo sviluppo storico di lenti e strumenti ottici. Il fenomeno chiave per la formazione dell'immagine è la rifrazione: quando la luce attraversa l'interfaccia tra due materiali con indici di rifrazione diversi, la sua direzione di propagazione cambia secondo la legge di Snell ($n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$).

1.4 Ottica geometrica della lente sottile e formazione dell'immagine

Per una lente convergente si individuano tre raggi principali:

- Il raggio che passa per il centro ottico della lente prosegue indisturbato (asse di simmetria).
- Il raggio incidente parallelo all'asse ottico viene rifratto e passa per il fuoco F' dal lato opposto.
- Il raggio incidente che passa per il fuoco F viene rifratto parallelamente all'asse ottico.

L'immagine reale si forma all'intersezione dei raggi rifratti.

Per una lente sottile vale l'equazione dei costruttori di lenti: $1/f = 1/p + 1/q$

dove f è la distanza focale, p la distanza oggetto, q la distanza immagine. L'ingrandimento (magnificazione) è dato dal rapporto tra le dimensioni dell'immagine e dell'oggetto, ovvero dal rapporto q/p (similitudine dei triangoli rettangoli individuati dai raggi).

1.5 Struttura del microscopio ottico

Un microscopio composto è uno strumento in cui la formazione dell'immagine ingrandita sfrutta più gruppi di lenti coordinati. Le parti principali sono:

- **Sorgente luminosa.** Lampadina alogena, LED, lampada a vapori di mercurio, o sorgenti laser nei sistemi avanzati.
- **Condensatore.** Sistema ottico che concentra i raggi della sorgente sul campione. Per l'illuminazione di Köhler il piano focale del condensatore deve coincidere con il piano del campione, garantendo illuminazione uniforme.
- **Campione.** Posto su un piano focale; deve essere preparato adeguatamente (vetrini, mezzi di montaggio compatibili con l'apertura numerica).
- **Obiettivo.** Sistema di lenti con apertura numerica definita; è la lente più importante perché determina la risoluzione e l'ingrandimento principale. Gli obiettivi commerciali contengono diversi elementi correttivi per minimizzare aberrazioni cromatiche e sferiche.
- **Tubo e oculare/camera.** Trasportano i raggi attraverso un sistema di lenti correttive verso l'oculare o un rivelatore (CCD/CMOS) per acquisizione digitale.

Nei microscopi a fluorescenza il percorso ottico si arricchisce: una sorgente di illuminazione di eccitazione viene mandata mediante uno specchio dicroico verso il campione attraverso l'obiettivo stesso (configurazione epifluorescenza). Le molecole fluorescenti, eccitate, riemettono a lunghezza d'onda maggiore; lo specchio dicroico separa selettivamente eccitazione ed emissione.

1.6 Origine ondulatoria del limite di risoluzione: diffrazione e disco di Airy

In ottica geometrica l'immagine di una sorgente puntiforme è un punto. Nella realtà la luce è un'onda elettromagnetica: quando incontra un'apertura o un oggetto di dimensioni paragonabili alla propria lunghezza d'onda subisce diffrazione (principio di Huygens-Fresnel: ogni punto del fronte d'onda diventa sorgente di onde sferiche secondarie).

L'immagine di una sorgente puntiforme attraverso un'apertura circolare di un obiettivo non è un punto, ma un pattern di diffrazione con un picco centrale circondato da anelli concentrici di intensità decrescente: il disco di Airy. Tale pattern descrive la Point Spread Function (PSF) del sistema ottico. Il raggio del primo zero del disco di Airy è:

$$r_{\text{Airy}} = 1.22 \cdot \lambda / (2 \cdot \text{NA})$$

Due oggetti puntiformi vicini possono essere distinti solo se le rispettive PSF sono separabili — questo è il criterio di Rayleigh. Quando due sorgenti sono più vicine del raggio di Airy le PSF si sovrappongono e gli oggetti non sono risolti: la luce delle due sorgenti, essendo coerente o parzialmente coerente, somma in fase e fuori fase generando interferenza. Nasce così il problema fisico della risoluzione.

1.7 Apertura numerica e impatto sulla PSF

L'apertura numerica $\text{NA} = n \cdot \sin \alpha$ dipende da due parametri controllabili:

- L'indice di rifrazione n del mezzo posto tra obiettivo e copertura del campione (aria, $n = 1$; acqua, $n \approx 1.33$; olio da immersione, $n \approx 1.515$).
- Il semi-angolo α di accettazione dell'obiettivo, dipendente dalla distanza di lavoro e dalla dimensione della lente frontale.

Per NA elevate (> 1) occorrono obiettivi a immersione (acqua o olio) e distanze di lavoro estremamente piccole (frazioni di mm). Questo limita la geometria del campione: l'obiettivo deve poter avvicinarsi al di sotto del millimetro al campione, con vincoli sullo spessore del coprivetro (tipicamente 0.17 mm).

Un'apertura numerica più alta riduce la dimensione della PSF (lobi del disco di Airy più stretti) e quindi migliora la risoluzione laterale; aumenta anche la luce raccolta (intensità $\propto \text{NA}^2$) ma riduce la profondità di campo ($\propto 1/\text{NA}^2$).

1.8 Microscopia confocale

La microscopia confocale è una tecnica che permette di raggiungere il limite di risoluzione di Abbe in modo riproducibile e di acquisire informazione tridimensionale grazie a una risoluzione assiale (z) significativamente migliore rispetto al wide-field.

1.8.1 Principio di funzionamento

Il microscopio confocale impiega due pinhole confocali (in posizione coniugata) e una sorgente puntiforme (tipicamente un laser):

- Un primo pinhole di illuminazione rende quasi puntiforme la sorgente; un sistema di specchi motorizzati (scansione galvanometrica) muove lo spot di eccitazione punto per punto attraverso il campione.
- Un secondo pinhole, in posizione coniugata sul piano intermedio dell'immagine, è posto davanti al rivelatore (tipicamente un fotomoltiplicatore, PMT). Esso blocca tutta la luce proveniente da piani diversi dal piano focale: in pratica seleziona solo i fotoni che provengono dalla zona di fuoco.

1.8.2 Vantaggi e limitazioni

- **Vantaggi.** Raggiungimento del limite di Abbe su x, y; risoluzione assiale buona (z-sectioning); possibilità di ricostruzione tridimensionale tramite z-stack.
- **Svantaggi.** Tecnica di scansione: l'acquisizione di un frame può richiedere secondi (lenta rispetto al wide-field); il pinhole riduce drasticamente l'intensità rilevata, richiedendo sorgenti laser potenti e/o fluorofori brillanti; photobleaching e fototossicità più severi. Per accelerare l'acquisizione si utilizza il confocale a disco rotante (spinning disk confocal microscopy): un disco di Nipkow contenente un pattern spiraliforme di pinholes ruota velocemente davanti alla sorgente, illuminando simultaneamente molteplici punti del campione. Si conserva il sezionamento ottico riducendo i tempi di acquisizione fino al kHz.

1.9 Microscopia light-sheet (Single Plane Illumination Microscopy, SPIM)

Tecnica complementare al confocale per ottenere sezionamento ottico minimizzando la fototossicità. L'illuminazione del campione non avviene dall'obiettivo di detezione, ma da una seconda sorgente perpendicolare all'asse ottico, conformata in un sottile foglio di luce (light sheet) che illumina selettivamente un singolo piano del campione.

L'emissione di fluorescenza dal piano illuminato viene raccolta dall'obiettivo di detezione. Il sezionamento avviene per via dell'illuminazione confinata a un foglio sottile ($\approx$ pochi μm), non per filtraggio del segnale di emissione come nel confocale. Vantaggi: minor photobleaching globale (solo il piano osservato è illuminato), velocità di acquisizione elevata (wide-field detection), ideale per imaging in vivo di campioni 3D (embrioni, sferoidi, organoidi).

Lezione 2 (parte 1) — Superare il limite di diffrazione: principi e tecniche lineari/non lineari

Data: 31 marzo 2026. Argomenti: strategia generale per superare il limite di Abbe; microscopia a due fotoni (two-photon excitation, 2PE); microscopia STED (Stimulated Emission Depletion); microscopia TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence).

2.1 Inquadramento teorico

Il microscopio ottico produce un'immagine attraverso un processo lineare: la luce raccolta è proporzionale alla luce incidente. Fintanto che il segnale resta lineare nell'intensità di eccitazione, è impossibile superare il limite di risoluzione (la PSF è una proprietà del sistema ottico, non del campione).

Per andare oltre il limite di Abbe occorrono due strategie:

1. Introdurre meccanismi non lineari nella relazione fra eccitazione ed emissione (eccitazione multi-fotone, deplezione stimolata, attivazione stocastica di fluorofori).
2. Rinunciare a fare un'immagine ottica nel senso tradizionale, ricostruendo le posizioni delle sorgenti puntiformi una alla volta (PALM, STORM) oppure scansionando il campione con una sonda submicrometrica (SNOM).

2.2 Microscopia a due fotoni (Two-Photon Excitation Microscopy)

2.2.1 Principio fisico

La fluorescenza convenzionale a un fotone richiede l'assorbimento di un fotone di energia $h\nu_1$ corrispondente al gap fra stato fondamentale (S_0) e stato eccitato (S_1). Successivamente l'elettrone subisce rilassamento vibrazionale non radiativo allo stato vibrazionale più basso di S_1 (rilassamento di Stokes) e da lì decade radiativamente verso S_0 emettendo un fotone con energia leggermente inferiore (red-shift, Stokes shift).

Nell'eccitazione a due fotoni il fluoroforo assorbe simultaneamente due fotoni di energia $h\nu/2$ (ciascuno con metà dell'energia di eccitazione necessaria). La transizione richiede che entrambi i fotoni interagiscano con il fluoroforo entro un tempo molto breve ($\approx 10^{-15}$ – 10^{-18} s), per cui è necessario un fascio laser pulsato ad altissima densità fotonica (laser Ti:Saffiro a impulsi femtosecondo, λ tipicamente 700–1000 nm).

2.2.2 Non linearità e conseguenze

L'intensità di fluorescenza in modalità a un fotone è proporzionale all'intensità di eccitazione

($I_{\text{em}} \propto I_{\text{exc}}$). Nell'eccitazione a due fotoni:

$$I_{\text{em}} \propto I_{\text{exc}}^2$$

Questa quadraticità è la chiave: la probabilità di assorbimento a due fotoni è significativa solo dove la densità di fotoni è elevatissima, ossia nel volume focale del fascio laser. Lontano dal fuoco la densità è insufficiente, quindi non c'è eccitazione e non c'è fluorescenza. Il volume di fluorescenza è confinato a un piccolo ellissoide intorno al fuoco — sezionamento ottico intrinseco senza pinhole.

2.2.3 Vantaggi e svantaggi

- **Vantaggi.** (a) Eccellente risoluzione assiale (z) grazie al confinamento del volume di eccitazione, senza necessità di pinhole. (b) Penetrazione profonda nei tessuti biologici: la luce IR (≈ 800 nm) ha minore assorbimento e minore scattering rispetto alla luce blu/UV; consente imaging profondo (≈ 500 μm – 1 mm) in tessuti densi (cervello, embrioni). (c) Photobleaching limitato al volume focale (il resto del campione non è eccitato).
- **Svantaggi.** (a) Sulla risoluzione laterale (xy) il guadagno è modesto: si usa una λ doppia (≈ 800 nm vs. ≈ 400 nm), e il fattore 2 sulla λ si controbilancia con la non linearità. La risoluzione laterale è simile o leggermente peggiore del confocale convenzionale. (b) Costo elevato (laser pulsati Ti:Saffiro). (c) Eccitazione a due fotoni non disponibile per ogni fluoroforo (richiede sezioni d'urto a due fotoni adeguate, σ_2).

2.3 Microscopia STED (Stimulated Emission Depletion)

2.3.1 Idea concettuale

La STED, sviluppata da Stefan Hell, è la prima tecnica far-field a superare il limite di diffrazione in modo deterministico (Nobel 2014). L'idea: si illumina il campione con un primo fascio di eccitazione (gaussiano, focalizzato come una PSF convenzionale) e contemporaneamente con un secondo fascio (laser STED) di lunghezza d'onda più lunga (rosso-shiftata rispetto all'emissione) modellato come una ciambella (doughnut) con un nodo centrale di intensità nulla.

2.3.2 Meccanismo: emissione stimolata

Il laser STED induce emissione stimolata: gli elettroni che hanno raggiunto lo stato S_1 vengono forzati a decadere allo stato S_0 emettendo un fotone alla λ del laser STED (più lunga di quella dell'emissione spontanea). Tale emissione stimolata è 'invisibile' al rivelatore perché filtrata fuori banda. In pratica i fluorofori illuminati dal laser STED non sono più fluorescenti.

Il risultato è che solo i fluorofori nel nodo centrale della ciambella STED (dove l'intensità è nulla) continuano a fluorescere. Aumentando l'intensità del laser STED, l'anello di deplezione si propaga verso il centro e il volume effettivamente fluorescente si restringe sotto al limite di Abbe.

2.3.3 Risoluzione raggiungibile

La risoluzione laterale teorica della STED è:

$$d_{\text{STED}} = \lambda / (2 \cdot \text{NA} \cdot \sqrt{1 + I_{\text{STED}}/I_{\text{sat}}})$$

dove I_{sat} è l'intensità di saturazione del fluoroforo. Aumentando I_{STED} , d_{STED} diminuisce indefinitamente in teoria; in pratica si raggiungono ≈ 30 – 50 nm laterali e ≈ 100 nm assiali. La non linearità deriva dalla saturazione della deplezione.

2.3.4 Limiti pratici

- Richiede laser molto potenti (intensità di saturazione elevate); rischio di photobleaching e fototossicità.
- Selezione fluorofori specifici (fotostabili, con sezione d'urto di emissione stimolata adeguata).
- Tecnica di scansione (lenta); compatibile con varianti gated-STED per migliorare contrasto.

2.4 Microscopia TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence)

2.4.1 Principio fisico: riflessione totale e onda evanescente

Quando un'onda elettromagnetica attraversa l'interfaccia tra due mezzi con indici di rifrazione $n_1 > n_2$, l'angolo di rifrazione può raggiungere e superare 90° per angoli di incidenza superiori a un angolo critico θ_c , definito dalla legge di Snell:

$$\sin \theta_c = n_2 / n_1.$$

Per $\theta_{inc} > \theta_c$ si verifica riflessione totale interna: tutta l'onda viene riflessa nel mezzo n_1 . Tuttavia, dall'analisi delle equazioni di Maxwell, parte del campo elettromagnetico penetra nel mezzo n_2 come onda evanescente, la cui intensità decresce esponenzialmente con la distanza z dall'interfaccia: $I(z) = I_0 \cdot \exp(-z/d_p)$.

Dove d_p è la profondità di penetrazione, dipendente dall'angolo di incidenza θ_{inc} , da λ , n_1 e n_2 . Tipicamente $d_p \approx 50\text{--}200$ nm.

2.4.2 Configurazione TIRF

In TIRF si illumina il campione attraverso un obiettivo ad alta apertura numerica ($NA \approx 1.45\text{--}1.49$) in modo che il raggio di eccitazione incida sull'interfaccia vetro-acqua (vetrino del campione) con angolo $\theta_{inc} > \theta_c$. Solo i fluorofori situati nei $50\text{--}200$ nm più prossimi all'interfaccia (membrana plasmatica, eventi di endo/esocitosi, attacco di proteine al substrato) vengono eccitati.

2.4.3 Vantaggi

- Risoluzione assiale eccezionale (≈ 100 nm), senza riduzione della risoluzione laterale: solo il piano vicino alla superficie è illuminato.
- Bassissima fluorescenza di fondo (background), elevato signal-to-noise ratio.
- Adatto a studi su membrana cellulare, single molecule tracking in 2D, dinamiche di adesione cellulare.
- **Limite.** Tecnica di sola superficie: non penetra oltre 200 nm; richiede obiettivi a NA molto elevata, e quindi vetrini sottili e configurazioni specifiche.

Lezione 2 (parte 2) — Microscopia a singola molecola: PALM, STORM, SNOM

Data: 31 marzo 2026 (seconda parte). Argomenti: localizzazione di singole molecole (PALM, STORM); microscopia a sonda in campo vicino (SNOM / NSOM).

2.5 PALM/STORM: principio della localizzazione

2.5.1 Concetto base

La PSF di una singola sorgente puntiforme è un disco di Airy: pur essendo allargata rispetto al punto geometrico, il suo centro è ben definito. Se in un'immagine si vede un solo spot, e si è certi che corrisponde a una sola sorgente, è possibile fittare la PSF con una gaussiana ed estrarne il centro con precisione di pochi nm — molto migliore della larghezza della PSF (≈ 250 nm). Il limite dipende dal numero di fotoni raccolti e dal rumore:

$$\sigma_{loc} \approx \sigma_{PSF} / \sqrt{N}$$

dove N è il numero di fotoni raccolti dalla singola molecola; con $N \approx 1000\text{--}10000$ si ottengono localizzazioni di 5–20 nm.

2.5.2 Problema: quando i fluorofori sono tutti accesi

Se i fluorofori in un campione denso fossero tutti contemporaneamente accesi (come in una colorazione standard), le loro PSF si sovrapporrebbero impedendo il fitting individuale. L'idea geniale di PALM/STORM è attivare stocasticamente solo pochi fluorofori per volta: in ogni frame solo una piccola sottopopolazione (sparsa) è 'accesa', sufficientemente isolata da consentire localizzazione individuale.

2.5.3 PALM (Photo-Activated Localization Microscopy)

PALM (Betzig, Hess; 2006) utilizza fluorofori fotoattivabili (PA-FP): proteine fluorescenti con un isomero non fluorescente che, in seguito a illuminazione UV (≈ 405 nm), viene fotoconvertito nello stato fluorescente. Si applica un breve impulso UV a bassa intensità per attivare solo poche molecole; le si eccita con un laser a lunghezza d'onda appropriata e si raccoglie l'immagine fino al photobleaching; si ripete il ciclo. Le posizioni di tutte le molecole localizzate in ogni ciclo vengono accumulate per ricostruire un'immagine super-risolta.

Fluorofori tipici: derivati di mEos, Dronpa, PA-GFP, PA-mCherry. Il primo PA-FP fu il PA-GFP, derivato di mutazione della GFP.

2.5.4 STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy)

STORM (Zhuang; 2006) utilizza fluorofori organici (cianine, Alexa Fluor) che, in opportuni tamponi (riducenti come β -mercaptoetilamina, MEA; o sistemi enzimatici O_2 -scavenging), entrano in stati 'dark' metastabili (blinking). In ogni frame solo poche molecole emettono; il loro ON/OFF stocastico permette accumulo di localizzazioni nel tempo.

2.5.5 Risoluzione, vantaggi e svantaggi

Risoluzione laterale tipica 10–30 nm; assiale $\approx 50\text{--}80$ nm (con tecniche astigmatic o biplane). Tempi di acquisizione lunghi (minuti per immagine); poco adatto a fenomeni dinamici rapidi. Migliorabile assialmente con varianti 3D-STORM.

- **Limiti pratici:** tecnica lenta; dipende dalla densità di etichettatura (under-labeling porta a strutture frammentate, over-labeling a sovrapposizione delle PSF); richiede dati postprocessing intensivi (algoritmi di fitting).

2.6 Microscopia a sonda in campo vicino (SNOM/NSOM)

La SNOM (Scanning Near-field Optical Microscopy) appartiene a una classe diversa: non ricostruisce l'immagine attraverso un'ottica di formazione, ma scansiona il campione con una sonda submicrometrica.

2.6.1 Principio

Una fibra ottica con punta affilata (apertura $\ll \lambda$, tipicamente 20–100 nm) viene posta a distanza $\ll \lambda$ dal campione. La luce trasmessa attraverso la punta non è ancora in campo lontano (where la diffrazione opera): siamo nel campo vicino, ove le componenti evanescenti del campo elettromagnetico non si sono ancora propagate. La risoluzione spaziale è determinata dalla dimensione dell'apertura della sonda, non dalla λ .

2.6.2 Modalità di funzionamento

- Modalità trasmissione: la sonda illumina il campione, la luce trasmessa è raccolta da un obiettivo sotto il campione.
- Modalità raccolta: il campione è illuminato da sotto (per esempio in TIRF), e la sonda raccoglie i fotoni dal campo evanescente sopra il campione.

2.6.3 Risoluzione e limiti

Risoluzione: 20–100 nm; limitata dalla dimensione della sonda e dalla precisione meccanica della scansione. Servono attuatori piezoelettrici a feedback fine per controllare la distanza punta-campione (modalità tip-shear o tapping). Tecnica molto lenta, intrinsecamente di superficie; richiede campioni piatti.

Il dato finale è una topografia con valore ottico associato (analoga alle mappe di STM/AFM): non si produce 'un'immagine' in senso stretto, ma una mappa scansionata punto per punto.

2.7 Confronto sintetico delle tecniche di super-risoluzione

La scelta della tecnica dipende dalla dimensione caratteristica della struttura, dalla dinamica temporale e dalla profondità di osservazione richieste. La tabella nel capitolo riassuntivo (cfr. Tabelle 3 e 4) riporta i parametri tipici.

Lezione 3 — Microscopia quantitativa: FRET, FLIM; microscopie a sonda di scansione e pinzette ottiche

Data: aprile 2026. Argomenti: trasferimento di energia per risonanza (FRET); microscopia FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging); microscopia a effetto tunneling (STM); microscopia a forza atomica (AFM); pinzette ottiche (optical tweezers).

3.1 Dal qualitativo al quantitativo: microscopia di fluorescenza quantitativa

Fino a questo punto la microscopia ha permesso di ottenere immagini con risoluzione spaziale via via crescente. Oltre alla risoluzione esiste un secondo asse di sviluppo: la quantitatività. Una misura è quantitativa quando l'intensità rilevata può essere posta in relazione univoca con una grandezza fisica del campione (concentrazione, distanza fra molecole, conformazione, viscosità locale, pH, temperatura). In questa lezione si esaminano due tecniche di microscopia quantitativa basate sulla fluorescenza.

3.2 FRET (Förster Resonance Energy Transfer)

3.2.1 Definizione e principio fisico

Il FRET è un fenomeno fotofisico non radiativo in cui l'energia di eccitazione di una molecola donatore (D) viene trasferita a una molecola accettore (A) tramite accoppiamento dipolo-dipolo (interazione di Coulomb), senza emissione di un fotone intermedio. Affinché avvenga FRET devono essere soddisfatte tre condizioni:

1. Sovrapposizione spettrale: lo spettro di emissione del donatore deve sovrapporsi (significativamente) con lo spettro di assorbimento dell'accettore.
2. Distanza: i due fluorofori devono essere a distanza r dell'ordine di pochi nanometri, tipicamente 1–10 nm.
3. Orientazione: i dipoli di transizione del donatore e dell'accettore non devono essere ortogonali (fattore di orientazione κ^2 ; per orientazione casuale $\kappa^2 \approx 2/3$).

3.2.2 Efficienza di FRET

L'efficienza di FRET, E , è la frazione di eventi di eccitazione del donatore che si traduce in trasferimento all'accettore. Dipende sensibilmente dalla distanza secondo l'equazione di Förster:

$$E = R_0^6 / (R_0^6 + r^6)$$

dove R_0 è la distanza di Förster (distanza a cui $E = 50\%$), tipicamente 4–8 nm; r è la distanza donatore-accettore. La dipendenza inversa dalla sesta potenza rende il FRET una sonda molto sensibile alla distanza nell'intervallo 0.5–1.5 R_0 : una variazione di 1 Å in r modifica significativamente E . Il FRET è perciò il "metro molecolare" più diffuso in biofisica.

3.2.3 Misura e applicazioni

Tipiche modalità di misura: rapporto di intensità A/D (sensitized emission), photobleaching dell'accettore (con misura della rivivificazione del donatore), FLIM (vedi sotto, più rigorosa). Applicazioni: studio di interazioni proteina-proteina, conformazione molecolare, biosensori basati su costrutti GFP-RFP (cAMP, calcio, voltaggio), sensori intracellulari.

Nota — Coppie FRET tipiche: CFP/YFP ($R_0 \approx 4.9$ nm), GFP/RFP ($R_0 \approx 4.7$ nm), Alexa 488/Alexa 555 ($R_0 \approx 6.4$ nm), Cy3/Cy5 ($R_0 \approx 5.4$ nm).

3.3 FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)

3.3.1 Tempo di vita di fluorescenza

Dopo che un fluoroforo è stato eccitato e ha raggiunto lo stato vibrazionale più basso di S_1 , esso può decadere per diverse vie:

- Emissione spontanea radiativa (fluorescenza), con costante di velocità k_r .
- Decadimento non radiativo (rilassamento termico, k_{nr}).
- Trasferimento di energia (FRET) ad un accettore, con velocità k_{FRET} .
- Quenching da molecole specifiche (ossigeno, ioni di metalli pesanti, ecc.).

Il tempo di vita di fluorescenza τ è il tempo medio che la molecola trascorre nello stato eccitato prima di decadere:

$$\tau = 1 / (k_r + k_{nr} + k_{FRET} + \dots)$$

In assenza di FRET o quenching, τ è una proprietà caratteristica del fluoroforo e del suo intorno (in genere 1–10 ns). La presenza di FRET o di quenching riduce τ ; la FLIM misura τ pixel per pixel costruendo una mappa quantitativa.

3.3.2 Misura del tempo di vita: TCSPC e frequency-domain

Due approcci principali:

- **TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting).** Si eccita il campione con un laser pulsato (picosecondi) ad alta frequenza di ripetizione (≈ 80 MHz). Per ogni impulso si misura il tempo di arrivo del primo fotone emesso. Ripetendo l'eccitazione milioni di volte, si costruisce un istogramma del numero di fotoni in funzione del ritardo: la curva risultante è la convoluzione della IRF (Instrument Response Function) con il decadimento esponenziale $\exp(-t/\tau)$. Da fitting si estrae τ .
- **Frequency-domain FLIM.** Si modula sinusoidalmente l'intensità di eccitazione a frequenza ω (decine di MHz). L'emissione risulta modulata alla stessa frequenza, ma con un ritardo di fase $\Delta\phi$ e una demodulazione m , entrambi funzioni di τ ($\Delta\phi = \arctan(\omega\tau)$; $m = 1/\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}$). Da una singola misura si estrae τ .

3.3.3 Vantaggi della FLIM rispetto al rapporto di intensità

Il tempo di vita è una grandezza intrinseca del fluoroforo, indipendente dalla concentrazione, dall'intensità di eccitazione, dall'efficienza di raccolta. Questo rende la FLIM una tecnica più affidabile del semplice rapporto di intensità per la quantificazione del FRET. Combinare FLIM con FRET (FLIMFRET) è oggi il gold standard per misure di interazioni intracellulari: si misura la riduzione di τ_D in presenza dell'accettore, ottenendo l'efficienza di trasferimento e quindi la frazione di donatori in interazione.

Applicazioni: mappe di interazioni proteina-proteina nelle cellule vive; sensori di pH, viscosità, temperatura intracellulare; FLIM autofluorescente per discriminare NADH legato vs. libero (diagnostica metabolica).

3.4 Microscopia a effetto tunneling (STM, Scanning Tunneling Microscopy)

3.4.1 Effetto tunnel quantistico

L'STM (Binnig, Rohrer; 1981; Nobel 1986) sfrutta l'effetto tunnel: in meccanica quantistica un elettrone confinato in una buca di potenziale ha probabilità non nulla di superare una barriera di energia anche se la sua energia totale è inferiore alla barriera. Tale probabilità decresce esponenzialmente con la larghezza d della barriera e con la radice della differenza di energia:

$$I_{\text{tunnel}} \propto \exp(-2 \cdot \kappa \cdot d), \quad \kappa = \sqrt{2m \cdot \Phi} / \hbar$$

dove Φ è la funzione lavoro del materiale. Per $\Phi \approx 4$ eV (metalli), $\kappa \approx 10$ nm⁻¹: una variazione di 1 Å in d cambia la corrente di un ordine di grandezza. Questo conferisce all'STM una sensibilità verticale (z) dell'ordine del picometro.

3.4.2 Geometria e modi operativi

Una punta metallica affilata (W, Pt/Ir) viene avvicinata al campione conduttore (o semiconduttore) fino a distanza di ≈ 1 nm. Si applica una piccola differenza di potenziale (mV–V) e si misura la corrente...di tunneling. La punta è mossa da attuatori piezoelettrici lungo x , y ; ci sono due modalità:

- **Corrente costante.** Si mantiene I_{tunnel} a un setpoint regolando la distanza z (feedback piezoelettrico). La traccia $z(x,y)$ restituisce una mappa topografica.
- **Altezza costante.** Si mantiene z fisso e si registra $I_{\text{tunnel}}(x,y)$. Più veloce, ma rischio di crash su campioni con grande rugosità.

3.4.3 Risoluzione e limiti

Risoluzione laterale: atomica (≈ 0.1 nm). Risoluzione verticale: picometrica. Vincoli:

- Richiede campioni conduttori o semiconduttori in vuoto; condizioni difficili per molti campioni biologici.
- Sensibile a vibrazioni esterne: richiede tavoli antivibrazione, sistemi a vuoto, isolamento meccanico.
- Storicamente impiegato per manipolazione di singoli atomi su superfici metalliche (Eigler, Schweizer; 1990: 'IBM written with 35 xenon atoms').

3.5 Microscopia a forza atomica (AFM, Atomic Force Microscopy)

3.5.1 Principio

L'AFM (Binnig, Quate, Gerber; 1986) supera il limite dell'STM (necessità di campione conduttore) misurando forze interatomiche tra una punta nanometrica e il campione, anziché una corrente. La punta è montata su un cantilever (microscopico trampolino flessibile) di costante elastica nota k_c (tipicamente 0.01–40 N/m). Quando la punta interagisce col campione il cantilever si flette di Δz secondo la legge di Hooke:

$$F = k_c \cdot \Delta z$$

La deflessione è misurata da un fascio laser riflesso dal dorso del cantilever su un fotodiodo a quadranti (sistema di "optical lever")

3.5.2 Modalità operative

- **Modalità a contatto.** La punta tocca la superficie del campione, deformandola elasticamente; la deflessione viene mantenuta costante (force feedback) controllando z . Adatta a campioni rigidi.
- **Modalità non-contatto / tapping (AC mode).** Il cantilever viene fatto oscillare alla sua frequenza di risonanza f_0 . L'interazione con la superficie sposta f_0 e/o smorza l'ampiezza; il segnale di feedback è la variazione di ampiezza o di fase. Riduce il danneggiamento di campioni soffici (cellule, biomolecole).

3.5.3 Imaging e applicazioni

Risoluzione: laterale ≈ 1 –10 nm (limitata dalla curvatura della punta), verticale ≈ 0.1 nm. Adatta a campioni biologici in soluzione (force-sensing su cellule, batteri, DNA, proteine). Misura della rigidità locale (modulo elastico) come contrasto.

3.5.4 Force Spectroscopy

Una modalità non-imaging dell'AFM consiste nel funzionalizzare la punta con una molecola e farla approssimare il campione misurando la forza in funzione della distanza (curve forza-distanza). Applicazioni:

- Folding/unfolding di singole proteine: si attacca una proteina tra punta e substrato e la si stira; la curva mostra picchi corrispondenti alla rottura di domini strutturali.
- Forza di legame tra molecole: misura della forza necessaria a rompere un legame antigeneanticorpo, ligando-recettore.
- DNA stretching: si stira un DNA tra punta e substrato; per un DNA negativamente supercoiled la curva mostra plateau caratteristici della transizione B-S DNA (force-induced melting o struttura over-stretched a ≈ 65 pN).
- Formazione di strutture secondarie: hairpins, G-quadruplex, i-motif visibili come stalli nella curva di stretching.

3.6 Pinzette ottiche (Optical Tweezers)

3.6.1 Principio: forze radiative su una particella dielettrica

Una pinzetta ottica (Ashkin; 1986; Nobel 2018) intrappola una particella dielettrica ($1\ \mu\text{m}$ tipico) nel fuoco di un fascio laser fortemente focalizzato. Il fenomeno deriva dal trasferimento di momento dei fotoni alla particella:

- **Limite Mie ($a \gg \lambda$):** i raggi vengono rifratti dalla particella; per la conservazione del momento, la particella subisce una forza diretta verso le regioni a maggiore intensità (gradient force) per particelle ad alto indice di rifrazione.
- **Limite Rayleigh ($a \ll \lambda$):** il dipolo indotto nel campo elettrico ha energia potenziale $U = -\frac{1}{2}\alpha |E|^2$; per $\alpha > 0$ l'energia è minimizzata nel massimo di $|E|^2$, portando la particella verso il fuoco.

3.6.2 Caratteristiche e forze tipiche

Per laser di pochi mW – centinaia di mW e particelle di $0.5\text{--}10\ \mu\text{m}$ si producono forze da fN a ≈ 200 pN. La rigidità della trappola (stiffness, k_{trap}) è dell'ordine di $10^{-6}\text{--}10^{-5}$ N/m. La posizione della particella nel fuoco viene misurata con precisione nanometrica via interferometria a quadranti.

3.6.3 Applicazioni

- Single-molecule manipulation: si attacca una molecola (DNA, RNA) tra due particelle, ognuna trappolata in una pinzetta ottica; si stirano singoli filamenti.
- Esempio storico: misura delle forze esercitate dai motori molecolari (kinesina, miosina, RNA polimerasi) durante la traslocazione su substrati; tipicamente 1–8 pN.
- Misure di topologia di DNA: aprire una doppia elica, studiare le forze di unfolding di strutture secondarie.
- Trappole multiple (Holographic Optical Tweezers): un modulatore spaziale di luce (SLM) modula il fronte d'onda del laser per produrre molte trappole in 2D/3D simultaneamente; permette di costruire 'matrici' di particelle e di sondare interazioni multicorpo.

3.6.4 Alternative: trappole magnetiche e acustiche

Quando si vogliono applicare forze maggiori (decine di pN) o controllare orientazione (rotazione, twist su DNA superavvolto), si usano trappole magnetiche (particelle paramagnetiche in campo magnetico

esterno modulato). Le trappole acustiche permettono manipolazione di molteplici particelle senza riscaldamento.

Lezione 4 — Nanoparticelle inorganiche: effetti di scala, plasmonica, quantum dots, nanoparticelle magnetiche

Data: maggio 2026. Argomenti: definizione di nanoparticella e classificazione; le tre principali sorgenti di proprietà emergenti alla nanoscala (superficie, quantum confinement, plasmone di superficie); quantum dots; nanoparticelle magnetiche e superparamagnetismo; nanoparticelle plasmoniche e ipertermia; energia superficiale e stabilità colloidale; processi di aggregazione (sinterizzazione, Ostwald ripening, aggregazione amorfa).

4.1 Definizione e classificazione delle nanoparticelle

Si definiscono nanoparticelle gli oggetti di materia condensata con almeno una dimensione caratteristica nell'intervallo 1–100 nm (convenzione largamente adottata; talvolta esteso a 1–1000 nm = 1 μm). La loro caratteristica distintiva è che le proprietà fisiche e chimiche differiscono significativamente da quelle del materiale macroscopico (bulk) della stessa composizione, in conseguenza degli effetti di scala. Si distinguono due grandi famiglie:

- **Nanoparticelle inorganiche.** Costituite da metalli (Au, Ag, Pt, Pd), ossidi metallici (Fe_3O_4 , TiO_2 , SiO_2), semiconduttori (CdSe, CdS, InP — quantum dots), o carbonio (carbon nanotubes, fullereni, grafene). Possiedono proprietà elettriche, magnetiche e ottiche emergenti dalla loro dimensione; svantaggio: tipicamente tossiche, scarsamente biodegradabili.
- **Nanoparticelle organiche.** Liposomi, micelle, dendrimeri, nanoparticelle polimeriche (PLGA, PEG), nanoparticelle di DNA. Le proprietà non sono primariamente effetti di scala fisici, ma derivano da auto-assemblaggio molecolare; biocompatibili, biodegradabili.

Applicazioni delle nanoparticelle: drug delivery; imaging molecolare (mezzi di contrasto per MRI, fluorescenti per imaging in vivo); terapia (ipertermia, fotodinamica); biosensoristica (saggi colorimetrici, SPR, SERS); elettronica (quantum dot displays); catalisi (catalizzatori eterogenei).

4.2 Sorgenti delle proprietà emergenti alla nanoscala

Esistono tre meccanismi fisici principali che fanno emergere proprietà 'nuove' nelle nanoparticelle inorganiche rispetto al materiale bulk:

1. Aumento del rapporto superficie/volume.
2. Quantum confinement (confinamento quantico degli stati elettronici).
3. Plasmone di superficie (oscillazione collettiva di elettroni di conduzione).

4.3 Rapporto superficie/volume e suoi corollari

Per una sfera di raggio r , area e volume scalano con r^2 e r^3 ; il loro rapporto scala come $1/r$. Per nanocluster di pochi nm il numero di atomi 'di superficie' è confrontabile o supera quello 'di bulk':

Esempio numerico: in un cluster di Au con 13 atomi ($n = 1$ di un cubottaedro completo), 12 dei 13 atomi sono in superficie (92%); a 55 atomi ($n = 2$), 42/55 sono in superficie (76%); a 1415 atomi ($n = 7$), $\approx 35\%$ sono in superficie. Per cluster di $r \approx 1$ nm in metalli densi, la frazione superficiale è dell'ordine del 25–50%.

4.3.1 Conseguenze chimiche

Gli atomi di superficie hanno coordinazione incompleta (legami pendenti, dangling bonds), maggior reattività, energia chimica più elevata. Una nanoparticella metallica ha quindi attività catalitica nettamente maggiore del materiale bulk: i siti attivi sono numerosi e l'energia di attivazione delle reazioni

è ridotta. Una superficie può inoltre concentrare reagenti e orientarli con geometria favorevole alla reazione, riducendo la barriera entropica.

4.3.2 Conseguenze termodinamiche: energia superficiale

La creazione di una superficie costa energia. Le molecole/atomi di superficie hanno meno vicini di quelli di bulk e quindi un'energia di interazione media superiore. L'energia superficiale γ (J/m², equivalentemente N/m: tensione superficiale per i liquidi) è la forza motrice per la minimizzazione dell'area: il sistema vuole stare in 'bulk', non in 'superficie'.

Conseguenze: emulsioni metastabili (gocce di olio in acqua tendono a coalescere per ridurre l'area totale); le nanoparticelle isolate sono termodinamicamente instabili e tendono ad aggregarsi (vedi processi successivi). La presenza di tensioattivi (capping agents, ligandi superficiali) stabilizza le nanoparticelle riducendo γ e creando una barriera sterica o elettrostatica all'aggregazione.

4.3.3 Conseguenze fisiche: rapporto superficie/volume nei sistemi tecnologici

Lo stesso principio è alla base del funzionamento di radiatori, scambiatori di calore, polmoni (alveoli), branchie, intestino tenue (villi e microvilli): per massimizzare lo scambio attraverso una superficie si massimizza il rapporto S/V.

4.4 Processi di aggregazione delle nanoparticelle

Tre meccanismi spontanei portano alla crescita o aggregazione delle nanoparticelle:

4.4.1 Sinterizzazione (crescita coalescente)

Due nanoparticelle a contatto fisico tendono a fondersi (diffusione superficiale di atomi) riducendo l'area totale di interfaccia. Le pareti collassano e si forma una particella unica più grande. Processo termicamente attivato.

4.4.2 Ostwald ripening (maturazione di Ostwald)

In una dispersione, le nanoparticelle più piccole hanno potenziale chimico più alto (equazione di Gibbs-Thomson: la pressione di vapore o solubilità su una superficie curva è inversamente proporzionale al raggio):

$$c(r) = c_{\infty} \cdot \exp(2\gamma V_m / r \cdot R \cdot T)$$

dove V_m è il volume molare. Le particelle piccole si dissolvono e il materiale precipita sulle particelle grandi: la dispersione evolve verso una distribuzione di taglie più ampia con un valor medio crescente nel tempo. Effetto rilevante in emulsioni, dispersioni colloidali, fasi metastabili.

4.4.3 Aggregazione incontrollata (caotica)

Le nanoparticelle si associano casualmente formando cluster amorfi (frattalici, geometrie disordinate). Macroscopicamente: precipitazione, flocculazione, perdita di funzionalità.

Controllare questi processi è essenziale: si usano stabilizzanti (capping ligands, polimeri come PEG, tensioattivi) o si lavora a condizioni specifiche di pH e forza ionica.

4.5 Quantum dots: confinamento quantico in semiconduttori

4.5.1 Bande energetiche e gap

In un cristallo macroscopico di un semiconduttore (es. CdSe, GaAs, InP) i livelli energetici degli atomi si fondono in bande continue: la banda di valenza (occupata) e la banda di conduzione (vuota a $T = 0$), separate da un gap energetico E_g ($\approx 0.5\text{--}3$ eV nei semiconduttori). L'energia di un fotone capace di

promuovere un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione è almeno E_g ; l'emissione (ricombinazione elettrone-buca) avviene a energia $\approx E_g$.

4.5.2 Effetto del confinamento

Quando si riduce la dimensione del cristallo a pochi nm (l'ordine del raggio di Bohr dell'eccitone, qualche nm per CdSe), le bande continue si quantizzano in livelli discreti (effetto particella in una scatola). L'energia di gap effettivo aumenta:

$$E_g(R) = E_g(\text{bulk}) + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2\mu R^2} - 1.8 \frac{e^2}{4\pi\epsilon_r R}$$

dove μ è la massa efficace ridotta dell'eccitone, ϵ_r la costante dielettrica relativa, R il raggio della nanoparticella. Il termine cinetico ($\propto 1/R^2$) cresce al diminuire di R ; il termine coulombiano ($\propto 1/R$) lo controbilancia parzialmente.

Risultato: la λ di emissione dipende dalla dimensione della particella. Per CdSe, particelle di 2 nm emettono nel blu/verde (≈ 500 nm), particelle di 6 nm nel rosso (≈ 650 nm). Una variazione di 1 nm in R comporta uno shift di 30–50 nm in λ .

4.5.3 Vantaggi dei QD rispetto ai fluorofori organici

- Bande di emissione molto strette (FWHM $\approx 25\text{--}40$ nm) e simmetriche, contro 50–100 nm dei fluorofori organici.
- Spettro di assorbimento esteso (continuo) verso il blu/UV: si possono eccitare QD di colori diversi con la stessa sorgente UV — utile per il multiplexing.
- Brillantezza elevata (coefficienti di estinzione di $10^5\text{--}10^6 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$) e fotostabilità superiore (resistono a milioni di cicli di eccitazione).
- Tempo di vita di fluorescenza più lungo (decine di ns), utile per FLIM e time-gated imaging.
- Limiti: tossicità (Cd, Pb), richiesta di funzionalizzazione (coating PEG) per applicazioni biologiche, blinking (intermittenza).

4.6 Nanoparticelle magnetiche: superparamagnetismo

4.6.1 Classificazione magnetica dei materiali

- **Diamagnetici.** Magnetizzazione opposta al campo applicato ($\chi < 0$, piccola). Acqua, molte molecole organiche.
- **Paramagnetici.** Momenti magnetici atomici disordinati, allineati parzialmente dal campo ($\chi > 0$, piccola). O_2 , sali di metalli di transizione, Gd^{3+} (usato in MRI).
- **Ferromagnetici.** Momenti magnetici allineati in domini magnetici, magnetizzazione permanente (Fe, Co, Ni, Fe_3O_4). I domini sono regioni di magnetizzazione uniforme separate da pareti di Bloch.
- **Ferrimagnetici.** Sottoreticoli con momenti antiparalleli ma di modulo diverso (Fe_3O_4 , magnetite; $\gamma\text{-Fe}_2O_3$, maghemite). Magnetizzazione netta.
- **Antiferromagnetici.** Sottoreticoli con momenti antiparalleli di uguale modulo (magnetizzazione netta nulla; MnO, NiO).

4.6.2 Domini magnetici e single-domain limit

Nei materiali ferromagnetici/ferrimagnetici bulk si formano domini con orientazione casuale per minimizzare l'energia magnetostatica. Sotto un campo esterno i domini si riallineano (magnetizzazione

macroscopica). Quando si riduce la dimensione della particella al di sotto di un raggio critico ($\approx 10\text{--}50$ nm per Fe_3O_4) la formazione di pareti di Bloch costa più energia di quanto si guadagna: la particella diventa un single-domain (tutti i momenti allineati).

4.6.3 Superparamagnetismo

Per nanoparticelle single-domain a dimensioni ancora inferiori (qualche nm), l'energia di anisotropia magnetica KV (K = costante di anisotropia, V = volume) diventa confrontabile con kT termico. Il momento totale può flippare termicamente tra orientazioni equivalenti: in assenza di campo la magnetizzazione media nel tempo è nulla.

In presenza di campo, i momenti si allineano con suscettività molto maggiore di un paramagnete classico, perché ogni particella ha un momento gigante (somma di tutti gli spin atomici). Questo regime è il superparamagnetismo: si comporta come un paramagnete ma con suscettibilità ordini di grandezza superiore.

4.6.4 Applicazioni biomediche

- **Imaging MRI.** Nanoparticelle di Fe_3O_4 funzionalizzate sono mezzi di contrasto T_2^* (suscettività magnetica locale modifica i tempi di rilassamento dei protoni dell'acqua).
- **Drug delivery magnetico.** Nanoparticelle caricate con farmaci e guidate al sito target da un magnete esterno.
- **Ipertermia magnetica.** Esponendo le nanoparticelle a un campo magnetico oscillante (≈ 100 kHz), le inversioni di magnetizzazione dissipano energia sotto forma di calore. Localizzando le particelle in un tumore, si scalda il sito target a $42\text{--}46$ °C inducendo apoptosi delle cellule tumorali.

Nota importante: una volta superata la temperatura di Curie T_C , il materiale perde la magnetizzazione spontanea (diventa paramagnetico). Per Fe_3O_4 $T_C \approx 580$ °C, ma l'ipertermia magnetica si autoregola perché alla temperatura locale di blocco (Néel) la dissipazione cessa, evitando overshoot termico.

4.7 Nanoparticelle plasmoniche: plasmone di superficie localizzato (LSPR)

4.7.1 Origine del plasmone

In un metallo gli elettroni di conduzione costituiscono un gas di Fermi praticamente libero di muoversi rispetto alla griglia ionica. Quando un'onda elettromagnetica colpisce un metallo, il campo elettrico oscillante sposta la nube elettronica rispetto agli ioni positivi creando un dipolo oscillante.

Per particelle metalliche di dimensione molto inferiore alla λ della radiazione (regime quasi-statico), l'oscillazione della nube elettronica entra in risonanza a una frequenza caratteristica: il plasmone di superficie localizzato (Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR). Per Au sferiche di ≈ 20 nm: $\lambda_{\text{LSPR}} \approx 520$ nm (rosso assorbimento, dorato in trasmissione).

4.7.2 Dipendenza dalla forma, dimensione e ambiente

- **Forma.** Particelle sferiche presentano una sola banda di risonanza; nanorods (bastoncini) ne presentano due (longitudinale e trasversale), con la longitudinale spostabile da 600 a 1500 nm modificando l'aspect ratio. Nanostars, nanocubi, nanoshells, nanoprisms presentano risonanze caratteristiche.
- **Dimensione.** Particelle più grandi spostano la banda nel rosso; oltre certi limiti compaiono modi di ordine superiore (quadrupolare).

- Ambiente locale. L'indice di rifrazione del mezzo circostante modifica la frequenza di risonanza (shift nel rosso al crescere di n). Su questo si basa la sensoristica plasmonica: l'adsorbimento di una molecola sulla superficie cambia n locale e quindi shift di λ_{LSPR} .

4.7.3 Applicazioni

- **Colorimetria.** Sospensioni di nanoparticelle di Au cambiano colore in funzione dello stato di aggregazione (rosso $\rightarrow$ blu/viola alla aggregazione). Saggi colorimetrici per DNA (Mirkin), proteine, ioni.
- **SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy).** Il campo elettrico amplificato sulla superficie di nanoparticelle metalliche (hot spots, fattori 10^6 – 10^{10}) potenzia il segnale Raman delle molecole adsorbite, permettendo detezione fino al singolo molecola.
- **Ipertermia plasmonica.** Eccitando le nanoparticelle a λ_{LSPR} si trasferisce l'energia luminosa in calore (efficienza $> 90\%$). Penetrazione tissutale ottimale nel NIR (650–950 nm, finestra biologica) tramite nanorods, nanoshells. Per la finestra ottica di trasparenza biologica si lavora a 700–1000 nm, dove l'acqua e l'emoglobina assorbono poco.
- **Sensoristica SPR (Surface Plasmon Resonance).** Su superfici di Au piatte; sensori commerciali (Biacore) per misurare cinetiche di interazione biomolecolare in tempo reale.

Lezione 5 — Nanotecnologia del DNA, auto-assemblaggio molecolare e separazione di fase liquido-liquido

Data: maggio 2026 (lezione 5.1 + 5.2). Argomenti: DNA come materiale di costruzione nanometrico; DNA origami; oligonucleotide-junctions e cristalli liquidi di DNA; auto-assemblaggio di sistemi anfifilici; separazione di fase segregativa in miscele polimeriche; coacervati protocellulari.

5.1 Il DNA come materiale: peculiarità fisico-chimiche

Il DNA è una macromolecola lineare costituita da due filamenti antiparalleli appaiati per legami a idrogeno fra basi azotate complementari (A-T con 2 legami, G-C con 3 legami) e stabilizzati dallo stacking idrofobico tra basi (pi-stacking aromatico). Quest'ultima interazione è dominante nel determinare la stabilità della doppia elica.

Lunghezza di persistenza (persistence length, L_p) — distanza al di sopra della quale la direzione di un segmento perde correlazione con quella iniziale:

- dsDNA (doppia elica B): $L_p \approx 50$ nm (≈ 150 bp). Sopra questa scala il dsDNA si comporta come un polimero flessibile.
- ssDNA: $L_p \approx 1$ – 2 nm. Molto più flessibile.

Carica: la backbone fosfato è negativamente carica ($1 e^-$ per nucleotide); il DNA in soluzione si compatta in presenza di cationi multivalenti (Mg^{2+} , spermidina, polilisina) che schermano la repulsione elettrostatica e permettono il packing tridimensionale (struttura di ordini gerarchici nei cromosomi).

Programmabilità: la sequenza determina rigorosamente le complementarità di base. È possibile progettare strutture nanometriche con geometrie arbitrarie sfruttando il riconoscimento WatsonCrick. Sintesi solid-phase commerciale: oligonucleotidi di lunghezza fino a 200 nt vengono prodotti con precisione e con modifiche terminali e interne (fluorofori, gruppi reattivi, basi non canoniche).

5.2 DNA origami (Rothemund, 2006)

5.2.1 Concetto

Il DNA origami è una tecnica sviluppata da Paul Rothemund (Nature 2006) per costruire strutture nanometriche bi- e tridimensionali di forma arbitraria. Si parte da una lunga sequenza scaffold (tipicamente il genoma del fago M13mp18, ≈ 7249 nt) e si fa appaiare con una collezione di centinaia di oligonucleotidi corti (≈ 32 nt ciascuno, detti staples) progettati in modo che, ibridandosi simultaneamente con regioni distanti dello scaffold, lo costringano a piegarsi nella forma desiderata.

5.2.2 Esempio storico

Il primo articolo di Rothemund presentava strutture bidimensionali con forme arbitrarie: rettangoli, triangoli, stelle, anche una mappa schematica dell'America e una 'faccina sorridente' nanometrica (≈ 100 nm). Le forme erano stabili in soluzione e visibili al microscopio AFM. Il fatto che un singolo ricercatore avesse pubblicato un lavoro così rivoluzionario su Nature destò molto clamore.

Successivamente sono state realizzate strutture tridimensionali (Yan, Shih, Dietz): nanopori, ingranaggi, robot di DNA capaci di rilasciare carichi su stimolo, scaffold per posizionare proteine o nanoparticelle in geometrie controllate. Negli anni 2010–2020 il DNA origami è diventato la principale tecnica per fabbricare 'breadboard' nanometrici programmabili.

5.2.3 Punti critici di pratica

- Mixing e annealing: si mescolano scaffold + staples + buffer Mg^{2+} e si effettua un annealing termico (rampa lenta da ≈ 95 °C a 20 °C in alcune ore o giorni), oppure isotermico a temperatura specifica.
- Purificazione: rimozione degli staples non incorporati tramite gel agarosio, ultracentrifugazione su gradiente di saccarosio, o filtrazione.
- Caratterizzazione: AFM, TEM, gel electrophoresis.

5.3 Oligonucleotide-junctions e cristalli liquidi di DNA

5.3.1 Approccio bottom-up tramite giunzioni

Un secondo approccio (sviluppato da Nadrian Seeman, oligonucleotide nanotechnology) non parte da un lungo scaffold ma da brevi oligonucleotidi progettati con sticky ends complementari. Si possono costruire giunzioni a 3, 4, 5 o 6 braccia (3-arm junctions, 4-arm Holliday junctions, etc.) che fungono da building blocks per reticoli 2D e 3D.

Le braccia delle giunzioni hanno sticky ends (estremità a singolo filamento) progettate per appaiarsi con specifiche partner, dirigendo l'assemblaggio in geometrie definite. Vantaggio: programmabilità totale; svantaggio: assemblaggio termodinamicamente complesso, richiede ottimizzazione dei protocolli (annealing termico o isotermico).

5.3.2 Comportamento collettivo: fasi liquido-cristalline di DNA

Aumentando la concentrazione di costrutti oligonucleotidici a doppia elica (per esempio brevi duplex di 6–20 bp), il sistema attraversa transizioni di fase analoghe a quelle dei cristalli liquidi formati da molecole anfifiliche cilindriche:

- Fase isotropa (bassa concentrazione).
- Fase nematica (orientamento parallelo, no ordine traslazionale).
- Fase colonnare esagonale (cilindri impacchettati con simmetria esagonale).

- Fase smettica/lamellare (in alcuni casi, con strati periodici).

La fase chirale colesterica (chiral nematic) si manifesta nei cristalli liquidi di DNA per la chiralità intrinseca della doppia elica B: i cilindri sono ordinati con leggera torsione progressiva (pitch dell'ordine di micrometri) — la chiralità della doppia elica si propaga su scala mesoscopica.

5.4 Auto-assemblaggio molecolare di sistemi anfifilici

5.4.1 Tensioattivi: struttura e tipi

Un tensioattivo (surfactant) è una molecola anfifilica composta da una testa idrofila (polare, carica o non-ionica) e una coda idrofoba (catena alchilica). Si distinguono in base al carico:

- Anionici: SDS (sodium dodecyl sulfate), saponi (acidi grassi).
- Cationici: CTAB (cetyl-trimethyl-ammonium bromide).
- Non-ionici: Triton X-100, Tween, polyoxyethylene polymers.
- Zwitterionici: fosfolipidi (phosphatidylcholine), CHAPS.

5.4.2 Concentrazione micellare critica (CMC)

In soluzione acquosa a concentrazioni basse i tensioattivi sono dispersi come monomeri liberi. Al di sopra di una concentrazione caratteristica (CMC) si formano aggregati molecolari (micelle) con teste rivolte verso l'acqua e code interne (geometria diretta) o viceversa (micelle inverse in solvente apolare). La forza motrice è l'effetto idrofobico: minimizzare il contatto delle code apolari con l'acqua. La CMC è una funzione di temperatura, forza ionica, cosolventi.

5.4.3 Geometria delle strutture supramolecolari (parametro di impacchettamento di Israelachvili)

Il tipo di struttura formata da un anfilo dipende dal rapporto fra volume della coda V , lunghezza l ,

$$\text{area } P = V / (a \cdot l)^0$$

effettiva della testa a_0 :

- $P < 1/3$: micelle sferiche (tensioattivi con teste grandi, code corte).
- $1/3 < P < 1/2$: micelle cilindriche allungate.
- $1/2 < P < 1$: bilayers, vescicole, liposomi (fosfolipidi).
- $P \approx 1$: bilayers planari.
- $P > 1$: micelle inverse, fasi esagonali inverse (in oli).

5.4.4 Vescicole e liposomi

Quando P è vicino a 1, le molecole anfifiliche (fosfolipidi tipici) si organizzano in bilayer planari che chiudendosi formano vescicole sferiche cave (liposomi). I liposomi sono biomimetici della membrana cellulare e sono utilizzati come carrier in drug delivery: il farmaco è incapsulato nella cavità acquosa interna oppure intercalato nel bilayer lipidico.

5.5 Self-assembly da motivi di DNA: emergenza di ordine mesoscopico

In un sistema in cui le braccia di un Y-junction di DNA sono progettate con sticky ends selfcomplementari, l'unità strutturale forma aggregati lineari (bastoncini cilindrici) per impilamento

testacoda. A concentrazioni sufficientemente alte, questi cilindri si organizzano in fasi nematiche o colonnari analoghe a quelle dei duplex di DNA isolati. Si ottiene così un controllo gerarchico: dalla sequenza si arriva al motivo nanometrico, dal motivo a strutture mesoscopiche ordinate.

5.6 Origine della vita ed evoluzione prebiotica

L'auto-assemblaggio di sistemi DNA/RNA e di vescicole lipidiche è oggetto di studio per indagare i possibili meccanismi prebiotici. Tre tesi convergono:

1. Sintesi abiotica di monomeri (nucleotidi, amminoacidi) a partire da molecole semplici in ambiente prebiotico (esperimenti di Miller-Urey, sintesi su superfici minerali, fonti idrotermali).
2. Polimerizzazione abiotica in compartimenti protocellulari (gocce di acidi grassi, vescicole, coacervati).
3. Comparsa di funzione catalitica e replicazione (mondo a RNA: ribozimi capaci di catalizzare la propria replicazione).

Esperimenti recenti hanno mostrato che concentrare nucleotidi in microscala (evaporazione di gocce su substrati, gradienti termici) può favorire la polimerizzazione non enzimatica e la selezione spontanea di sequenze stabili.

5.7 Separazione di fase nei sistemi liquidi: fenomenologia

Esempio sperimentale del docente: si depositano alcuni microlitri di una soluzione concentrata di duplex di DNA su substrato di silicio e si lascia evaporare con flusso di aria. Dal bordo della goccia, dove la concentrazione cresce rapidamente, iniziano a formarsi strutture ordinate (cilindri liquidocristallini); il colore della birifrangenza tra polarizzatori incrociati rivela il passaggio dalla fase isotropa a fasi liquido-cristalline. La transizione è reversibile aggiungendo nuovamente acqua: il sistema si discioglie nuovamente. Questo dimostra il carattere termodinamicamente reversibile della transizione.

5.8 Separazione di fase segregativa: gocce di DNA in PEG

In una soluzione contenente DNA e polietilene glicole (PEG, polietilenglicolo, peso molecolare 8000 Da) si verifica una separazione di fase segregativa: il sistema si divide in due fasi acquose distinte, una ricca in PEG e povera in DNA, l'altra ricca in DNA e povera in PEG. Il DNA è confinato in goccioline (dispersa) nella matrice di PEG (continua), o viceversa a seconda della composizione.

5.8.1 Meccanismo della separazione segregativa

Polimeri diversi in soluzione tendono a separarsi quando le loro interazioni reciproche sono meno favorevoli delle interazioni con il solvente. Anche in assenza di interazioni attrattive specifiche tra i polimeri stessi, la perdita di entropia traslazionale dovuta al mixing di due polimeri lunghi (entropia di mixing molto bassa, vedi Lezione 7) è insufficiente a compensare il piccolo guadagno entalpico, e il sistema preferisce de-mixing. È il meccanismo termodinamico alla base dei sistemi acquosi bifasici (Aqueous Two-Phase Systems, ATPS), utilizzati industrialmente per separazioni proteiche.

5.8.2 Implicazioni protocellulari

La spontanea formazione di gocce micrometriche in cui il DNA è concentrato fornisce un modello fisico per la nascita di compartimenti protocellulari privi di membrana. Tale fenomeno è osservato sia in vitro sia in vivo nei coacervati biomolecolari (membraneless organelles): nucleoli, P-bodies, stress granules, condensati di proteine RNA-binding.

Lezione 6 — Termodinamica della separazione di fase: diagrammi di fase, tie line, regione binodale e spinodale

Data: maggio 2026. Argomenti: ruolo dell'energia libera nella stabilità termodinamica; tipi di separazione di fase (associativa e segregativa); coacervati e LLPS; diagrammi di fase con due e tre componenti; tie lines; binodale e spinodale; regola della leva; ruolo della temperatura.

6.1 Premessa: energia libera e stabilità termodinamica

Un sistema chiuso a temperatura e pressione costanti evolve spontaneamente verso il minimo dell'energia libera di Gibbs $G = H - TS$ (a volume costante: energia libera di Helmholtz $F = U - TS$). Le transizioni di fase, comprese le separazioni di fase liquido-liquido, sono governate dalla minimizzazione di G .

Quando G ha un solo minimo come funzione della composizione (curva concava), il sistema è monofasico per ogni composizione. Quando G presenta più minimi (curva non-convessa con regioni a curvatura negativa), il sistema può minimizzare G separandosi in due (o più) fasi di composizione diversa.

6.2 Classificazione delle separazioni di fase nei sistemi polimerici

6.2.1 Separazione segregativa

Due polimeri (o un polimero e un sale o un altro soluto) in soluzione si segregano spontaneamente in due fasi acquose distinte, ciascuna ricca in uno dei due componenti. Le interazioni A–B sono mediamente meno favorevoli di quelle A–A e B–B. È il meccanismo dei sistemi PEG/destrano, PEG/sale, e in genere dei sistemi 'water-in-water' usati in biotecnologia.

6.2.2 Separazione associativa: coacervazione complessa

Due polimeri con cariche opposte (es. polianione e policatione) interagiscono attrattivamente. Mescolando le due soluzioni, ad opportuna composizione e forza ionica, si forma una fase liquida densa (coacervato) ricca di entrambi i polimeri (con cariche neutralizzate localmente) e una fase diluita acquosa povera di entrambi. Esempio storico: complesso gelatina/gomma arabica (Bungenberg-de Jong, 1929). In biologia: condensati biomolecolari mediati da interazioni elettrostatiche, π - π stacking, regioni intrinsecamente disordinate (IDR).

Parametro critico per la coacervazione: la forza ionica. Sali (NaCl) schermano le interazioni elettrostatiche, riducendo la stabilità del coacervato. Esiste una concentrazione salina critica al di sopra della quale il sistema diventa monofasico (dissoluzione del coacervato).

6.2.3 LLPS in biologia (Liquid-Liquid Phase Separation, Hyman et al. 2017, Science)

La LLPS in vivo è oggi uno dei temi più caldi della biologia cellulare: condensati di proteine e RNA che svolgono funzioni regolatorie (transcrizione, traduzione, riparo del DNA, signalling). Caratteristiche tipiche: aggregati liquidi che si fondono per coalescenza, rispondono a sforzo come fluidi, riarrangiano i loro componenti su scala secondi-minuti (fluorescence recovery after photobleaching, FRAP). Possono passare a stati 'aged' più rigidi (idrogel, fibrille amiloidi) — implicato in patologie neurodegenerative (FUS, TDP-43, α -sinucleina).

6.3 Diagramma di fase tipico di una separazione segregativa

Si consideri un sistema con due polimeri A e B in acqua a temperatura e pressione fissate. Il diagramma di fase è disegnato con la concentrazione di A in ascissa e quella di B in ordinata. La regione monofasica si trova vicino agli assi (basse concentrazioni di entrambi i polimeri) ed è separata dalla regione bifasica da una curva detta binodale (o coexistence curve).

La curva binodale rappresenta i punti di limite di solubilità: ogni composizione 'sotto' la binodale è stabilmente monofasica; ogni composizione 'sopra' è instabile (o metastabile) e si separa in due fasi. La binodale tocca gli assi in due punti corrispondenti alle solubilità di A in soluzione satura di B (e viceversa).

6.3.1 Tie lines (linee di legame)

Quando una composizione (ad esempio il punto P_{iniz}) cade nella regione bifasica, il sistema si separa in due fasi di composizione data dai punti d'intersezione della tie line (linea retta passante per P_{iniz}) con la binodale. Le composizioni delle due fasi finali sono indipendenti dalla composizione iniziale lungo la tie line; quel che cambia è solamente la frazione di volume relativa delle due fasi (regola della leva, lever rule).

Le tie lines, in generale, non sono parallele all'asse delle x: hanno una pendenza determinata dalla termodinamica specifica del sistema (rapporto delle attività e dei volumi molari). Tie lines diverse non si incontrano mai (se si incontrassero, un singolo punto darebbe luogo a quattro composizioni di equilibrio: impossibile per un sistema bifasico).

6.3.2 Regola della leva

Sia ϕ_α e ϕ_β le composizioni delle due fasi sulla binodale (estremi della tie line) e ϕ_{iniz} la composizione iniziale. Le frazioni di volume delle due fasi sono:

$$V_\alpha / V_{tot} = (\phi_\beta - \phi_{iniz}) / (\phi_\beta - \phi_\alpha)$$

ovvero: più ci si trova vicini all'estremo β della tie line, maggiore è la frazione di volume della fase α (analogia con la leva meccanica).

6.4 Effetto della temperatura: diagramma T- ϕ

Fissato il rapporto fra i componenti (oppure considerando un sistema binario), la stabilità della miscela dipende fortemente dalla temperatura. Si osservano due tipi di comportamento:

6.4.1 UCST (Upper Critical Solution Temperature)

Sistema bifasico a basse T, monofasico a T elevate. La regione bifasica è racchiusa da una curva binodale a forma di cupola con un massimo (punto critico superiore T_C). Sopra T_C il sistema è completamente miscibile per ogni composizione.

Esempio: miscele esano/anilina; molte miscele di polimeri. È il caso classico in cui l'interazione entalpica è sfavorevole alla miscelazione, ma a T elevata l'entropia di mixing supera il termine entalpico.

6.4.2 LCST (Lower Critical Solution Temperature)

Sistema monofasico a basse T, bifasico a T elevate. Esempio: PNIPAM (poli-N-isopropilacrilammide) in acqua, $T_{LCST} \approx 32^\circ\text{C}$. Il fenomeno deriva dalla riduzione di entropia conformazionale dell'acqua

intorno alla catena (effetto idrofobico): a basse T l'idratazione è favorevole, a T elevate la perdita entropica dell'acqua di solvatazione spinge il sistema verso la de-miscelazione.

6.4.3 Closed loop (LCST + UCST)

In alcuni sistemi (acqua/glicol-eteri) si osserva un anello chiuso bifasico (closed-loop miscibility gap): miscibile a basse e alte T , immiscibile in mezzo. Riflette il bilancio di legami a idrogeno e altre interazioni dipendenti da T .

6.5 Modello del reticolo (lattice model): premessa per Flory-Huggins

Per derivare matematicamente i diagrammi di fase si usa il modello del reticolo. Lo spazio è discretizzato in una rete di N siti, ciascuno occupato da una particella di tipo A o B (oppure dal solvente). Le interazioni sono limitate ai primi vicini, con coordination number z (4 in 2D quadrato; 6 in 3D cubico semplice; 8 in 3D cubico a corpo centrato).

Le quantità chiave sono:

- N_A = numero di particelle di tipo A.
- N_B = numero di particelle di tipo B.
- $N = N_A + N_B$ = numero totale di siti (dispersione completa, no buchi).
- $\Phi_A = N_A / N$ (frazione molare di A), $\Phi_B = N_B / N = 1 - \Phi_A$.
- W_{AA}, W_{BB}, W_{AB} = energie di interazione di coppia (negative per attrazioni).
- N_{AA}, N_{BB}, N_{AB} = numero di coppie A-A, B-B, A-B nel sistema.

Nella prossima lezione (7) si utilizza questo schema per derivare l'entropia e l'entalpia di mixing nel caso di particelle simmetriche e poi nel caso polimerico (Flory-Huggins).

6.6 Entropia di mixing per particelle simmetriche (caso simmetrico)

Considerando due tipi di particelle uguali in dimensione (un singolo sito per particella), l'entropia di mixing si ottiene dalla statistica combinatoria del numero di modi W di realizzare un macrostato con N_A particelle A e N_B particelle B in N siti:

$$W = N! / (N_A! \cdot N_B!)$$

Applicando la formula di Boltzmann $S = k_B \cdot \ln W$ e l'approssimazione di Stirling ($\ln n! \approx n \ln n - n$ per n grande), si ottiene per l'entropia molare di mixing ($\Delta S_{\text{mix}} = S_{\text{finale}} - S_{\text{iniziale}}$):

$$\Delta S_{\text{mix}} / R = -[\Phi_A \ln \Phi_A + \Phi_B \ln \Phi_B]$$

Tale espressione è sempre positiva (poiché $0 < \Phi < 1$ implica $\ln \Phi < 0$, quindi $-\Phi \ln \Phi > 0$): il termine entropico favorisce sempre la miscelazione. Si ha simmetria attorno a $\Phi_A = 0.5$ (massimo dell'entropia).

6.6.1 Caso ideale (senza interazioni)

Se $W_{AA} = W_{BB} = W_{AB}$ (nessuna preferenza entalpica), $\Delta H_{\text{mix}} = 0$ e $\Delta G_{\text{mix}} = -T\Delta S_{\text{mix}}$ è sempre negativo. Il sistema è completamente miscibile per ogni composizione: è il caso dei gas ideali. Se due gas inerti sono inizialmente in due camere separate e si rimuove la separazione, mescolarsi è inevitabile (la separazione spontanea sarebbe statisticamente improbabilissima).

6.7 Energia di mixing nel caso interagente (modello regolare di soluzione)

Quando le interazioni non sono identiche compare un termine entalpico. Calcolando il numero medio di contatti di ciascun tipo nell'ipotesi di mean-field (mixing perfettamente casuale, le particelle "non sanno" chi è loro vicino oltre la probabilità statistica), si ottiene:

$$\Delta H_{\text{mix}} / N = z \cdot \Phi_A \cdot \Phi_B \cdot (W_{AB} - \frac{1}{2}(W_{AA} + W_{BB}))$$

Si definisce parametro di interazione di Flory-Huggins (in questo caso semplice):

$$\chi \equiv z \cdot [W_{AB} - \frac{1}{2}(W_{AA} + W_{BB})] / (k_B T)$$

Quando $\chi > 0$ le interazioni A-B sono mediamente meno favorevoli (rispetto alla media A-A, B-B) e il termine entalpico è positivo (sfavorisce la miscelazione). Quando $\chi < 0$ è il contrario.

Energia libera adimensionale di mixing per il sistema simmetrico (per sito di reticolo, in unità di $k_B T$):

$$\Delta F_{\text{mix}} / (N k_B T) = \Phi_A \ln \Phi_A + \Phi_B \ln \Phi_B + \chi \cdot \Phi_A \cdot \Phi_B$$

Questa formula sarà la base della trattazione di Flory-Huggins nella Lezione 7. La forma della curva di ΔF in funzione di Φ_A varia drasticamente con χ :

- Per $\chi < 2$: la curva è convessa con un unico minimo a $\Phi_A = 0.5$. Sistema completamente miscibile.
- Per $\chi = 2$: punto critico (la seconda derivata si annulla a $\Phi_A = 0.5$).
- Per $\chi > 2$: la curva diventa non-convessa, con due minimi simmetrici e un massimo locale al centro. Il sistema si separa in due fasi.

Nota — Il fatto che il valore critico $\chi_c = 2$ (per sistemi simmetrici) sia indipendente dal numero di componenti è un risultato classico del modello regolare di soluzione.

6.8 Costruzione della tangente doppia: binodale e spinodale

6.8.1 Binodale

Le composizioni di equilibrio delle due fasi (binodale) sono individuate dal metodo della tangente comune: si tracciano tangenti alla curva $\Delta F(\Phi)$ tali che siano tangenti in due punti distinti. Tale costruzione equivale all'uguaglianza dei potenziali chimici nelle due fasi ($\mu_A^\alpha = \mu_A^\beta$ e $\mu_B^\alpha = \mu_B^\beta$). Le due ascisse di tangenza definiscono le composizioni di equilibrio.

6.8.2 Spinodale

La regione tra i due punti d'inflessione della curva ΔF (punti dove la seconda derivata si annulla) è la regione spinodale, dove la curva ha curvatura negativa: il sistema è termodinamicamente instabile e si separa spontaneamente (decomposizione spinodale, con caratteristiche dinamiche distintive: pattern bicontinui, lunghezza d'onda definita iniziale).

La regione tra binodale e spinodale è metastabile: il sistema è stabile contro piccole fluttuazioni di composizione, ma instabile contro fluttuazioni grandi. La separazione avviene per nucleazione e crescita (gocce sferiche, scala iniziale piccola, crescita per coalescenza).

6.9 Caratterizzazione sperimentale di un diagramma di fase

Procedura tipica per mappare la binodale di un sistema polimerico A/B:

1. Preparare soluzioni a concentrazioni note dei due polimeri.
2. Miscelare in rapporti variabili e osservare se si forma torbidità (cloud point: passaggio da soluzione limpida a torbida — segnale di separazione).

3. Per ogni composizione 'torbida', misurare le composizioni delle due fasi separate (centrifugazione + dosaggio chimico).
4. Ripetere a diverse temperature per ricostruire l'intera curva binodale.

Nota — Una tecnica alternativa: turbidimetria controllata (variazione progressiva della concentrazione o temperatura monitorando l'intensità trasmessa). Si possono anche osservare le fasi al microscopio per visualizzare la morfologia (gocce sferiche, fasi bicontinue).

6.10 Sintesi: ruoli di entropia ed entalpia

Riassunto dei concetti chiave:

- L'entropia di mixing è sempre favorevole alla miscelazione; ha un massimo a frazione equimolare.
- Le interazioni preferenziali ($\chi > 0$: incompatibilità) o sfavorevoli rispetto alla media controbilanciano l'entropia.
- Il bilancio entropia-entalpia determina la posizione del punto critico (T_C, Φ_C). Sopra T_C il sistema è monofasico; sotto T_C si separa.
- Per polimeri, l'entropia di mixing per sito è ridotta di un fattore N (grado di polimerizzazione) — questo rende la separazione di fase molto più facile per macromolecole che per molecole piccole (Lezione 7).

Lezione 7 — Teoria di Flory-Huggins: miscelazione di polimeri e parametro χ

Data: maggio 2026. Argomenti: derivazione formale del modello di soluzione regolare; entropia di mixing per polimeri; parametro di interazione χ_{AB} ; energia libera di Flory-Huggins; punto critico nel caso polimero/solvente e polimero/polimero; binodale e spinodale; effetto della temperatura; teoria di Flory-Huggins-Doi per soluzioni di polielettroliti.

7.1 Derivazione dell'entropia di mixing nel reticolo (riassunto)

Nel modello del reticolo si considera una scatola con N siti, in cui N_A particelle del tipo A e $N_B = N - N_A$ particelle del tipo B sono distribuite casualmente (un sito per particella). Il numero di microstati corrispondenti al macrostato (N_A, N_B) è il coefficiente binomiale:

$$\Omega = N! / (N_A! \cdot N_B!)$$

L'entropia (Boltzmann) è $S = k_B \ln \Omega$. Lo stato iniziale, in cui A e B sono separati ciascuno in N_A o N_B siti, ha $\Omega_0 = 1$ (un solo modo di distribuirli). L'entropia di mixing è:

$$\Delta S_{\text{mix}} = k_B \ln[N! / (N_A! \cdot N_B!)]$$

Applicando Stirling ($\ln n! \approx n \ln n - n$) e definendo $x \equiv \Phi_A = N_A/N$ e $(1-x) = \Phi_B = N_B/N$:

$$\Delta S_{\text{mix}} / (N k_B) = -[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]$$

Curva simmetrica con massimo a $x = 0.5$, pari a $\ln 2 \approx 0.69$ nat per sito.

7.2 Energia di mixing: trattazione mean-field

7.2.1 Contatti A-A, B-B, A-B

Sia z il numero di coordinazione del reticolo ($= 6$ per cubico semplice, $= 12$ per fcc, ecc.). Una particella A in un reticolo ha z primi vicini; lo stesso vale per B. Per il sistema completo, il numero totale di coppie di vicini è $N \cdot z/2$ (il fattore $1/2$ evita di contare ogni coppia due volte).

Sotto l'ipotesi di mean-field (assenza di correlazione tra le particelle: ogni sito è occupato indipendentemente da A o B con probabilità x e $1-x$), i numeri attesi di coppie sono:

- $N_{AA} = (N \cdot z/2) \cdot x^2$ — numero di coppie A-A.
- $N_{BB} = (N \cdot z/2) \cdot (1-x)^2$ — numero di coppie B-B.
- $N_{AB} = (N \cdot z/2) \cdot 2x(1-x)$ — numero di coppie A-B (il fattore 2 per i due ordinamenti A-B e BA).

7.2.2 Energia totale e parametro χ

L'energia totale del sistema è:

$$U = N_{AA} \cdot W_{AA} + N_{BB} \cdot W_{BB} + N_{AB} \cdot W_{AB}$$

L'energia di mixing è la differenza tra l'energia del sistema miscelato e quella delle componenti pure:

$$\Delta U_{\text{mix}} = U_{\text{mix}} - U_{\text{puro}} = (N \cdot z/2) \cdot 2x(1-x) \cdot [W_{AB} - \frac{1}{2}(W_{AA} + W_{BB})]$$

Si definisce il parametro di interazione di Flory-Huggins:

$$\chi \equiv (z/k_{BT}) \cdot [W_{AB} - \frac{1}{2}(W_{AA} + W_{BB})]$$

Esso quantifica l'eccesso di energia di interazione fra molecole diverse rispetto alla media degli omopoli. $\chi > 0$: A e B "non si amano" rispetto a se stessi (incompatibilità entalpica). $\chi < 0$: A e B preferiscono stare in contatto (es. coppie idrogeno-leganti, ioni di carica opposta). Tipicamente χ è dell'ordine 0.1–10 in unità di k_{BT} a temperatura ambiente.

7.2.3 Dipendenza da T del parametro χ

Spesso si modella la dipendenza di χ da T come:

$$\chi(T) = A + B/T$$

dove B/T cattura il contributo entalpico (dominante) e A un piccolo contributo entropico (correzioni alle interazioni di solvente). Per molti sistemi (UCST) $B > 0$: χ diminuisce all'aumentare di T. Per sistemi con LCST (PNIPAM/acqua) la dipendenza è opposta.

7.3 Energia libera adimensionale di mixing (caso simmetrico)

Combinando entropia ed energia:

$$\Delta F_{\text{mix}} / (N k_B T) = x \ln x + (1-x) \ln(1-x) + \chi \cdot x \cdot (1-x)$$

Questa è la forma fondamentale del modello regolare di soluzione. Si tratta di una funzione di x (frazione di A) con un parametro χ . Analizziamone le proprietà:

7.3.1 Convexità e punto critico

Per individuare i punti critici si calcola la seconda derivata e si pone uguale a zero:

$$\partial^2(\Delta F_{\text{mix}}/NkT) / \partial x^2 = 1/x + 1/(1-x) - 2\chi = 0$$

Ovvero $(1/[x(1-x)]) = 2\chi$. Per il caso simmetrico ($x = 0.5$) si ottiene $4 = 2\chi_c$, cioè $\chi_c = 2$. Il punto critico è quindi: $x_c = 0.5$, $\chi_c = 2$.

Per $\chi \leq 2$ la curva è convessa: stato monofasico stabile. Per $\chi > 2$ compaiono due minimi simmetrici: separazione di fase. Lo spinodale è l'insieme dei punti dove $\partial^2 F / \partial x^2 = 0$, ovvero $x(1-x) = 1/(2\chi)$; per $\chi = 3$, $x_{\text{sp}} \approx 0.21$ e 0.79 .

7.4 Costruzione numerica del diagramma di fase (esercizio con foglio elettronico)

Il diagramma di fase per il sistema simmetrico si ottiene praticamente costruendo la curva $\Delta F(x)$ per diversi valori di χ :

1. In una colonna del foglio, si elencano valori di x da 0.01 a 0.99 (es. passo 0.02).
2. In una cella si imposta χ (variabile).
3. In un'altra colonna si calcola $\Delta F/(NkT) = x \cdot \ln(x) + (1-x) \cdot \ln(1-x) + \chi \cdot x \cdot (1-x)$.
4. Si grafica ΔF in funzione di x per valori successivi di χ (0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, ...).

Si osserva che per $\chi \leq 2$ la curva è una 'campana inversa' con un unico minimo a $x = 0.5$. Per $\chi = 2$ la curva è piatta intorno a $x = 0.5$ (punto critico). Per $\chi > 2$ compaiono due minimi simmetrici, sempre più distanti dal centro al crescere di χ .

Per estrarre la binodale (luogo dei minimi nel piano (χ , x)) si individuano le ascisse dei minimi ($\partial F / \partial x = 0$) per ciascun χ ; collegando questi punti si ottiene la curva binodale nel piano (x , χ). Ribaltando l'asse

χ in un asse temperatura (ricordando $\chi \propto 1/T$ per sistemi UCST) si recupera il classico diagramma di fase $T-\phi$ a forma di cupola.

Nota — In modulo Excel/foglio elettronico, il valore di $\ln(0)$ crea un errore: occorre limitare l'intervallo di x a $(0,1)$ escluso. Inoltre il numero atteso di errori risale dalla forma indeterminata $0 \cdot \ln(0) \rightarrow 0$, che il foglio non gestisce nativamente; si usa una macro IF per restituire 0.

7.5 Spinodale, metastabilità e dinamica della separazione di fase

Le due curve fondamentali del diagramma di fase:

- **Binodale** (luogo dei minimi della F). Separa la regione monofasica stabile dalle regioni metastabili e instabili. Sotto la binodale il sistema è bifasico all'equilibrio.
- **Spinodale** (luogo dei flessi di F , dove $\partial^2 F / \partial x^2 = 0$). Racchiusa dentro la binodale, separa la regione metastabile (tra binodale e spinodale) dalla regione instabile (interna alla spinodale).

7.5.1 Decomposizione spinodale vs. nucleazione e crescita

Quando si raffredda rapidamente un sistema (quench) da $T > T_C$ a $T < T_C$:

- Se la composizione cade nella regione metastabile, il sistema è stabile contro piccole fluttuazioni; richiede una fluttuazione macroscopica (nuclei di fase nuova) per separare. La separazione procede per nucleazione e crescita: gocce sferiche localizzate, distribuzione di taglie variabile, struttura disordinata.
- Se la composizione cade nella regione instabile (spinodale), ogni fluttuazione cresce esponenzialmente: la separazione avviene per decomposizione spinodale. Pattern bicontinui caratteristici, con una lunghezza d'onda dominante iniziale che cresce nel tempo (coarsening: $t^{1/3}$ per coalescenza di gocce, $t^{1/4}$ per diffusione hydrodynamic).

7.6 Estensione al caso polimero/solvente

Il modello regolare si applica a particelle singole. Per estendere a polimeri si tiene conto del fatto che una singola macromolecola polimerica occupa N siti (N = grado di polimerizzazione). Nel reticolo abbiamo:

- Particelle di solvente (A): ognuna occupa 1 sito.
- Polimero (B): ognuna occupa N siti contigui (catena di monomeri).

Il numero totale di siti del reticolo è ancora $N_{\text{tot}} = N_A + N \cdot N_B$. L'entropia di mixing per il polimero è molto ridotta rispetto al caso simmetrico, perché la connettività della catena restringe le configurazioni accessibili. La formula di Flory-Huggins per l'entropia di mixing è:

$$\Delta S_{\text{mix}} / (k_B N_{\text{tot}}) = -[\Phi_A \ln \Phi_A + (\Phi_B / N) \ln \Phi_B]$$

dove $\Phi_A = N_A / N_{\text{tot}}$ e $\Phi_B = N \cdot N_B / N_{\text{tot}}$ sono le frazioni di volume del solvente e del polimero. L'effetto del polimero è racchiuso nel fattore $1/N$ che divide il termine entropico relativo al polimero: per polimeri lunghi (N grande), il contributo entropico del polimero diventa trascurabile.

7.6.1 Energia libera di Flory-Huggins (polimero/solvente)

$$\Delta F_{\text{mix}} / (k_B T \cdot N_{\text{tot}}) = \Phi_A \ln \Phi_A + (\Phi_B / N) \ln \Phi_B + \chi \cdot \Phi_A \cdot \Phi_B$$

Per il sistema polimero/solvente, ponendo $\Phi_B = \phi$ (frazione di volume del polimero) e $\Phi_A = 1 - \phi$, il punto critico si trova imponendo l'annullamento simultaneo della seconda e terza derivata di ΔF :

$$\phi_c = 1 / (1 + \sqrt{N}), \chi_c = \frac{1}{2} \cdot (1 + 1/\sqrt{N})^2$$

Per $N \rightarrow \infty$: $\phi_c \rightarrow 0$ e $\chi_c \rightarrow 1/2$. Quindi per polimeri ad altissimo peso molecolare la separazione di fase può avvenire anche per piccole quantità di polimero (ϕ_c piccola), purché $\chi > 1/2$. Questo è alla base del concetto di "theta solvent" (cattivo solvente al θ -point, dove $\chi = 1/2$).

7.6.2 Diagramma di fase asimmetrico

Il diagramma di fase polimero/solvente è asimmetrico (binodale spostata verso ϕ piccoli, lato del solvente): basta una piccola quantità di polimero per entrare nella regione bifasica dal lato 'povero', mentre dal lato 'ricco' di polimero serve una concentrazione molto elevata. È il comportamento osservato sperimentalmente per le soluzioni di polimeri (poly-isoprene/cicloesano, polistirene/diclorometano).

7.7 Caso polimero/polimero (Flory-Huggins generalizzato)

Per due polimeri A e B con gradi di polimerizzazione N_A e N_B :

$$\Delta F_{\text{mix}} / (k_{\text{BT}} \cdot N_{\text{tot}}) = (\Phi_A/N_A) \ln \Phi_A + (\Phi_B/N_B) \ln \Phi_B + \chi_{AB} \cdot \Phi_A \cdot \Phi_B$$

Il punto critico:

$$\Phi_{c,A} = \sqrt{N_B} / (\sqrt{N_A} + \sqrt{N_B}), \chi_c = \frac{1}{2} \cdot (1/\sqrt{N_A} + 1/\sqrt{N_B})^2$$

Per $N_A = N_B = N$: $\chi_c = 2/N$. Quindi anche un parametro di interazione piccolissimo ($\chi \approx 0.01$ se $N = 200$) basta a indurre separazione di fase: i polimeri sono notoriamente incompatibili anche quando le loro chimiche sembrano simili. Esempi: polistirene e polibutadiene; PEG e destrano.

7.8 Interpretazione fisica e ruolo della temperatura

Il fatto che χ_c sia molto piccolo per polimeri lunghi spiega:

- Difficoltà di formare miscele omogenee di polimeri (blends polimerici). Necessità di compatibilizzanti (copolimeri a blocchi).
- Importanza dei polimeri come agenti precipitanti (PEG precipitation di proteine).
- Spontaneità della separazione di fase nei sistemi polimerici acquosi a due fasi (ATPS): basta una piccola incompatibilità chimica per provocare la separazione.

Ruolo della temperatura: T governa il bilancio entropia/entalpia. Sotto T_C la separazione è favorevole; sopra, l'entropia vince. La forma del diagramma T - ϕ (cupola UCST) ha il massimo a (T_C, ϕ_C) , oltre il quale il sistema è completamente miscibile.

7.9 Conclusioni e prospettive

La teoria di Flory-Huggins, derivata negli anni '40, è il framework concettuale fondamentale per la fisica delle soluzioni di polimeri e dei sistemi biologici a separazione di fase. Le sue limitazioni (assunzione mean-field, mancanza di trattazione delle correlazioni a corto raggio, dipendenza fenomenologica di χ da T e composizione) sono affrontate da teorie più sofisticate (RPA, SCFT, Polymer Reference Interaction Site Model, simulazioni di campo medio o atomistiche). Ma per una prima descrizione qualitativa-quantitativa di un diagramma di fase, Flory-Huggins resta inarrivabile per semplicità e generalità.

Le applicazioni biotecnologiche includono: progettazione di sistemi acquosi bifasici per purificazione di biomolecole; modellizzazione di condensati biomolecolari (LLPS) in vivo; design di idrogeli stimulisensibili; nanofabbricazione di scaffold porosi (separazione di fase in solvente seguita da rimozione).

Lezione 8 — Microfluidica e droplet-based microfluidics

Data: maggio 2026 (8.1 + 8.2). Argomenti: introduzione alla microfluidica; fabbricazione (soft lithography, PDMS); pompe e valvole microfluidiche; regime laminare e numero di Reynolds; miscelazione per diffusione; droplet microfluidics: generazione di gocce, focusing, splitter, applicazioni biologiche.

8.1 Introduzione: cos'è la microfluidica

La microfluidica è la disciplina che studia il comportamento e la manipolazione di fluidi in canali con dimensioni caratteristiche inferiori al millimetro (tipicamente 10–500 μm). Il campo è emerso negli anni '90, conseguenza della convergenza fra microelettronica (MEMS) e necessità di miniaturizzazione delle analisi chimiche e biologiche.

Per un cubo di lato 1 mm il volume è 1 μL ; passando a 100 μm il volume scala come la terza potenza, scendendo a 1 nL; passando a 10 μm si raggiungono pL e fL. Quindi la microfluidica permette di manipolare volumi 10^6 – 10^9 volte inferiori rispetto alla scala macroscopica.

8.1.1 Vantaggi

- Consumo ridotto di reagenti (volumi pL-nL) — vantaggio cruciale per reagenti costosi (anticorpi, enzimi, kit diagnostici).
- Velocità di analisi elevata: tempi di equilibrio diffusivi brevi su scala micrometrica; possibilità di parallelizzazione.
- Automazione e integrazione: laboratorio chimico/biochimico su chip (lab-on-a-chip), con tutte le funzioni (mescolazione, reazione, separazione, detezione) integrate su un dispositivo unico.
- Portabilità: sviluppo di point-of-care devices per diagnostica decentralizzata, senza necessità di laboratori centralizzati.

8.2 Fabbricazione di dispositivi microfluidici

8.2.1 Soft lithography in PDMS (Whitesides, anni '90)

La tecnica più diffusa è la soft lithography in polidimetilsilossano (PDMS), un elastomero siliconico ottenuto miscelando due componenti (base + agente reticolante; rapporto 10:1) che, scaldato a ≈ 70 °C, polimerizza per idrosililazione. Il flusso di lavoro è il seguente:

1. Photolithography sullo stampo. Si stende un photoresist (tipicamente SU-8 negativo) su un wafer di silicio mediante spin-coating, ottenendo un film di spessore controllato. Si pone una maschera (tipicamente lucido o cromata) contenente il pattern desiderato, e si espone a luce UV: nelle zone illuminate il photoresist polimerizza.
2. Development. Si immerge in solvente che dissolve le zone non polimerizzate, lasciando in rilievo la struttura desiderata.
3. Casting del PDMS. Si versa la miscela PDMS sul master, si elimina il vuoto per rimuovere bolle, si pone in forno a 70 °C per polimerizzare. Si stacca il PDMS dal master ottenendo una replica negativa con canali in rilievo (negativi rispetto al pattern del photoresist).
4. Bonding. Si attivano la superficie del PDMS e di un vetrino (o un secondo strato di PDMS) in plasma di ossigeno, generando gruppi silanolo (Si-OH); a contatto formano legami covalenti Si-O-Si, sigillando il chip. Il bonding è permanente e a tenuta di pressione.
5. Foratura di inlet/outlet per il collegamento ai tubi macroscopici.

8.2.2 Altri materiali

- Termoplastiche (PMMA, COC, COP): adatte alla produzione di massa per stampaggio a iniezione o hot embossing.
- Silicio: per applicazioni che richiedono integrazione di componenti elettronici (electrowetting, riscaldatori).
- Carta: 'paper microfluidics' — sfrutta il flusso capillare in fibre di cellulosa per dispositivi monouso semplici (test diagnostici, Diagnostics for All).
- Stampa 3D: emergente; per ora limitata in risoluzione ($\approx 50 \mu\text{m}$ con SLA di alta gamma), ma in rapida evoluzione.

8.3 Componenti microfluidici: pompe e valvole

8.3.1 Pompe esterne

Per pilotare flussi su scale micrometriche si usano pompe a siringa (con motori a passo controllati elettronicamente; precisione di $\mu\text{L}/\text{min}$), pompe a pressione (controllo di pressione costante a monte; più adatte per applicazioni con droplet) o pompe elettro-osmotiche (sfruttando la mobilità degli ioni in un campo elettrico applicato ai canali).

8.3.2 Valvole su chip (microvalves)

Per circuiti microfluidici complessi (centinaia/migliaia di canali) è impraticabile usare una pompa esterna per ogni canale. Servono valvole integrate sul chip. La tecnica più diffusa è la valvola PDMS pneumatica di Stephen Quake:

- Si fabbricano due strati di PDMS sovrapposti, con canali ortogonali in ciascuno.
- Pressurizzando un canale 'di controllo' nel layer superiore, il PDMS sottile fra i due canali si deforma e schiaccia il canale 'di flusso' nel layer inferiore, chiudendolo. Rimuovendo la pressione, il PDMS torna elastico e il canale si riapre.

Combinando più valvole si possono realizzare pompe peristaltiche (tre valvole in serie aperte/chiusi in fase): una valvola aspira un piccolo volume, le successive lo spingono in avanti. Permette controllo digitale del flusso, indipendentemente per ciascun canale. Quake ha dimostrato chip con migliaia di valvole per applicazioni di biologia molecolare (qPCR digitale, large-scale-integration microfluidics).

8.4 Numero di Reynolds e regime laminare

Il comportamento di un fluido in un canale è governato dal numero di Reynolds (numero adimensionale):

$$\text{Re} = \rho \cdot v \cdot L / \mu$$

dove ρ è la densità del fluido, v la velocità, L la dimensione caratteristica (diametro del canale), μ la viscosità dinamica. Il numero di Reynolds rappresenta il rapporto fra forze inerziali e forze viscosi.

8.4.1 Regimi di flusso

- **$\text{Re} < \approx 2000$: flusso laminare.** Strati di fluido scorrono parallelamente, senza miscelazione caotica. Profilo di velocità parabolico in un canale circolare (Poiseuille). In microfluidica ($L \approx 100 \mu\text{m}$, $v \approx \text{mm}/\text{s}$, acqua: $\rho = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$, $\mu = 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$) si ha $\text{Re} \approx 0.1$: regime fortemente laminare.

- **Re > ≈ 2000: flusso turbolento.** Moto caotico, fluttuazioni di velocità in tutte le direzioni, miscelazione vigorosa.

In microfluidica si lavora quasi sempre in regime laminare. Conseguenza: i fluidi non si mescolano spontaneamente, anche se incanalati a contatto.

8.4.2 Dimostrazione visuale (esperimento di Taylor)

In un cilindro contenente glicerolo (fluido molto viscoso) si inietta una goccia di colorante. Si ruota un cilindro coassiale interno per un certo numero di giri: il colorante si distende in strisce lineari. Inverso del moto (rotazione contraria dello stesso numero di giri): il colorante torna esattamente alla goccia iniziale. Questa reversibilità (impossibile in regime turbolento) è la firma del flusso laminare.

8.5 Miscelazione in regime laminare: il problema della diffusione

8.5.1 T-junction o Y-junction

Due fluidi A e B che incontrano un canale comune da due ingressi formano un'interfaccia parallela che procede lungo il canale senza mescolarsi vorticosamente. La miscelazione avviene solo per diffusione molecolare attraverso l'interfaccia. Il tempo caratteristico di diffusione su distanza L è:

$$\tau_{\text{dif}} = L^2 / (2D)$$

dove D è il coefficiente di diffusione, dato dall'equazione di Stokes-Einstein per una particella sferica:

$$D = k_B T / (6\pi \cdot \mu \cdot r)$$

8.5.2 Stime numeriche del tempo di mescolazione

Per attraversare L = 100 μm di canale:

- Ione piccolo (Na⁺, r ≈ 0.1 nm, D ≈ 10⁻⁹ m²/s): τ ≈ 5 ms.
- Proteina globulare (r ≈ 3 nm, D ≈ 10⁻¹⁰ m²/s): τ ≈ 50 ms — 1 s.
- Batterio (r ≈ 1 μm, D ≈ 10⁻¹³ m²/s): τ ≈ 5·10³ s ≈ ore.

Per molecole grandi la diffusione lungo 100 μm è praticamente trascurabile: i flussi rimangono separati per lunghe distanze nel canale. Vantaggio per applicazioni di laminar flow separations (Brody, Yager); svantaggio per applicazioni di reazioni rapide.

8.5.3 Mescolatori passivi e attivi

- Mescolatori serpentinati (chaotic advection mixers): canali con curvature ripetute generano allungamento e ripiegamento del flusso, riducendo le distanze di diffusione efficaci. Mescolatori 'herringbone' (Stroock-Whitesides) sfruttano scanalature oblique sul fondo del canale per creare vortici di Dean.
- Mescolatori attivi: campi elettrici alternati (electrokinetic mixing), ultrasuoni, valvole pulsanti che aumentano la turbolenza locale.

8.6 Microfluidica a flusso continuo: applicazioni

8.6.1 PCR microfluidica (Wake et al., 2006)

Un canale serpentinato attraversa zone a temperature controllate (≈ 95 °C per la denaturazione, ≈ 55 °C per l'annealing, ≈ 72 °C per l'estensione) tramite resistenze elettriche integrate. Una soluzione contenente template, primer, polimerasi e dNTP attraversa il canale in modo continuo: ogni passaggio attraverso le tre zone è un ciclo termico. Il tempo trascorso in ogni zona è determinato dalla lunghezza

del segmento e dalla velocità di flusso. Vantaggi: velocità (cicli in secondi), volumi piccoli, parallelizzazione.

8.6.2 Saggi di separazione laminare

Esempio: una soluzione contenente proteine viene fatta scorrere accanto a una soluzione di tampone in T-junction. Le proteine piccole diffondono più rapidamente nel tampone delle proteine grandi: a valle del canale è possibile prelevare frazioni con composizioni diverse, ottenendo separazione di dimensione senza colonna cromatografica.

8.7 Droplet microfluidics

8.7.1 Principio

Si sfrutta l'immiscibilità di due fluidi (tipicamente acqua e olio) per generare gocce di una fase dispersa in una fase continua. Variando le portate relative delle due fasi e la geometria del canale, si controllano dimensione e frequenza di generazione delle gocce con elevata monodispersità.

8.7.2 Geometrie di generazione

- **T-junction.** Il canale della fase dispersa (acqua) sbocca perpendicolarmente nel canale della fase continua (olio). Il flusso d'olio taglia la fase acquosa creando gocce regolari.
- **Flow focusing.** Tre canali coassiali: il canale centrale porta la fase dispersa, i due laterali la fase continua; il flusso laterale 'focalizza' la fase dispersa che attraversa una strizione formando gocce.
- **Co-flow.** Canali concentrici, simile al flow focusing ma in 3D. Permette di realizzare gocce in gocce (doppia emulsione, vescicole).

8.7.3 Stabilizzanti

Per evitare la coalescenza delle gocce si aggiungono surfattanti alla fase continua. Tipicamente in oli fluorurati (HFE-7500, FC-40) si usano surfattanti fluoro-PEG: la parte fluoro è solubile nell'olio, la parte PEG stabilizza l'interfaccia acquosa. Senza tensioattivi le gocce coalescerebbero rapidamente.

8.7.4 Frequenze e dispersione

Le frequenze di generazione raggiungono 10 kHz (10^4 gocce/secondo). Dispersione di dimensione (CV, coefficient of variation) < 1–5% in setup ottimizzati. Volumi tipici: 1 pL – 1 nL per goccia.

8.7.5 Operazioni elementari su gocce

- Generazione (T-junction, flow focusing, co-flow).
- Mescolazione di gocce (electrocoalescence): elettrodi integrati fondono coppie di gocce, mescolando i loro contenuti.
- Splitting: una restrizione nel canale taglia una goccia in due gocce-figlie di volumi controllabili.
- Sorting attivo (FACS-like): un detettore di fluorescenza monitora le gocce; un campo elettrico devia le gocce con segnale al di sopra di una soglia in un canale di selezione (Dielectrophoresis-Activated Droplet Sorter, DADS).
- Incubazione su delay-line lunghe: si dà tempo alle gocce di reagire (secondi-minuti) prima della detezione.
- Riempimento di reagenti aggiuntivi: pico-injection (fusione controllata con una corrente d'aria).

8.8 Applicazioni biotecnologiche della droplet microfluidics

8.8.1 Single-cell analysis

Incapsulamento di singole cellule in gocce: ad alta diluizione la statistica di Poisson garantisce che la maggior parte delle gocce contiene 0 o 1 cellula. Si possono analizzare migliaia di cellule individualmente per studi di eterogeneità (espressione genica, secrezione, fenotipo). Approccio fondamentale per single-cell RNA-seq (10x Genomics, Drop-seq).

8.8.2 Digital PCR

Distribuzione di una soluzione contenente DNA target in 10^4 – 10^6 gocce; in ogni goccia si effettua una PCR. La frazione di gocce positive (con almeno una copia di template) segue una statistica di Poisson e fornisce una quantificazione assoluta del numero di copie. Tecnica di gold standard per quantificazione precisa (Bio-Rad QX200, RainDrop Digital PCR).

8.8.3 Directed evolution e screening di librerie

Una libreria di varianti di una proteina (esprese in cellule, o sintetizzate in vitro tramite PURE system in goccia) viene incapsulata in milioni di gocce, ciascuna con substrato. La fluorescenza di prodotto (o ammassamento di un fluoroforo a opera dell'enzima) viene letta singolarmente; le gocce positive vengono sortite e amplificate. Cicli successivi selezionano varianti migliori. Permette esperimenti di evoluzione in vitro con dimensione delle librerie 10^6 – 10^8 in tempi brevi.

8.8.4 Drug screening

Gocce contenenti diverse combinazioni di farmaci e cellule; lettura della risposta cellulare; identificazione di sinergie o ottimizzazione di dosaggio.

8.8.5 Sintesi e nano/microstrutture

Le gocce diventano reattori controllati per la sintesi di nanoparticelle (Au, quantum dots) con distribuzioni di dimensione monodisperse, o per la formazione di idrogel-microsfere (microgels) per drug delivery, scaffold tissutali, microcarriers.

8.9 Doppia emulsione e vescicole

La doppia emulsione consiste in gocce acquose contenute in gocce di olio, contenute in una fase acquosa esterna (o w/o/w). Si ottiene con geometrie di co-flow a due stadi: il primo genera gocce acquose in olio, il secondo le incapsula in una fase acquosa esterna. Applicazioni: incapsulamento controllato per drug delivery; formazione di vescicole giganti unilamellari (GUV) tramite rimozione del solvente intermedio (osmotic-shock o evaporazione); modelli protocellulari.

8.10 Prospettive

La microfluidica è oggi una tecnologia matura, integrata in molti device commerciali: 10x Chromium per single-cell sequencing, Bio-Rad ddPCR, ELISA digitali. Frontiere attuali: integrazione con elettronica (organ-on-chip, body-on-chip), automazione del workflow biotecnologico (synthetic biology), miniaturizzazione spinta a livello di canali sub-micrometrici (nanofluidica). Il corso ha mostrato come questa tecnologia raccolga molti concetti del corso: separazioni di fase, auto-assemblaggio, controllo del flusso, ottica e fluorescenza.

Approfondimenti tematici I — Microscopia ottica e fluorescenza

Questa sezione approfondisce alcuni passaggi delle Lezioni 1–3 che il docente ha richiamato di sfuggita ma che richiedono trattazione più articolata per la preparazione dell'esame.

AI.1 Aberrazioni ottiche degli obiettivi

Un obiettivo reale non è una lente ideale; introduce aberrazioni che degradano la PSF rispetto al disco di Airy teorico. Le principali aberrazioni sono:

- **Aberrazione sferica.** I raggi che attraversano i bordi della lente focalizzano in un punto diverso da quelli centrali, allargando assialmente la PSF. Si compensa con obiettivi 'plan' costituiti da molteplici elementi vetrosi (doppietti acromatici, tripletti).
- **Aberrazione cromatica.** L'indice di rifrazione del vetro dipende da λ ; lunghezze d'onda diverse focalizzano a distanze diverse. Si compensa con obiettivi 'apocromatici' (almeno tre λ corrette) o 'fluo' / 'plan-apochromat'.
- **Coma.** Punti fuori asse generano PSF a forma di cometa. Importante alle alte NA e fuori centro del campo.
- **Astigmatismo.** I piani sagittale e tangenziale focalizzano a distanze diverse, generando PSF allungata in due direzioni perpendicolari a z diversi. Esiste una variante volutamente sfruttata: in 3D-STORM si introduce astigmatismo controllato per estrarre z dal profilo della PSF.
- **Curvatura di campo.** Il piano immagine non è planare ma curvo. Compensata in obiettivi 'plan-' designati.

La qualità dell'obiettivo si quantifica con la funzione di Strehl (rapporto fra il picco della PSF reale e quello della PSF ideale): obiettivi di alta qualità raggiungono Strehl > 0.8 nel campo centrale.

AI.2 Profondità di campo e profondità di fuoco

La profondità di campo (Depth of Field, DOF) è l'intervallo di z entro cui un oggetto appare a fuoco al rivelatore. Per microscopio convenzionale:

$$DOF \approx \lambda \cdot n / NA^2 + n \cdot e / (M \cdot NA)$$

dove M è l'ingrandimento ed e la dimensione del pixel del rivelatore. Per $NA = 1.4$ a $\lambda = 500$ nm in olio ($n = 1.515$): $DOF \approx 380$ nm. La profondità di campo decresce molto rapidamente con NA , e questo limita lo spessore osservabile in un singolo piano.

AI.3 Illuminazione di Köhler in dettaglio

L'illuminazione di Köhler (August Köhler, 1893) è una configurazione che garantisce illuminazione uniforme del campione e separazione completa fra l'immagine della sorgente e quella del campione. Il principio è:

1. La sorgente luminosa viene focalizzata, tramite il collettore, sul diaframma di campo (in posizione coniugata col campione).
2. Il diaframma di campo viene immagine sul campione: ciò che resta fuori dal diaframma di campo non illumina il campione (illuminazione confinata e libera da luce diffusa).

3. Il diaframma di apertura (in posizione coniugata con la pupilla d'ingresso dell'obiettivo) controlla l'angolo dei raggi che entrano nell'obiettivo, regolando la NA effettiva e quindi risoluzione e contrasto.
4. L'immagine della sorgente cade sulla pupilla d'ingresso dell'obiettivo (illuminazione uniforme), non sul campione (cosicché l'immagine del filamento della lampada non è visibile sovrapposta al campione).

L'illuminazione di Köhler è oggi standard in tutti i microscopi di ricerca. Permette inoltre di implementare in modo pulito tecniche di contrasto: contrasto di fase (Zernike), contrasto interferenziale differenziale (DIC, Nomarski), illuminazione obliqua per dark-field.

AI.4 Tecniche di contrasto non-fluorescenti

AI.4.1 Contrasto di fase (Zernike, Nobel 1953)

Campioni biologici trasparenti (cellule non colorate) sono praticamente invisibili in microscopia convenzionale, perché la luce trasmessa è quasi uniforme. Tuttavia, attraversando regioni di indice di rifrazione diverso (es. nucleo $n \approx 1.39$, citoplasma $n \approx 1.36$, mezzo $n \approx 1.33$), la luce subisce ritardo di fase ma non variazione di ampiezza. Il contrasto di fase trasforma queste variazioni di fase in variazioni di intensità visibili.

Tecnicamente: un anello di fase nel diaframma di apertura del condensatore illumina il campione con un cono cavo; un anello corrispondente nel piano focale posteriore dell'obiettivo ritarda la luce non diffratta di $\pi/2$, interferendo costruttivamente o distruttivamente con la luce diffratta dalle strutture cellulari. Risultato: alone scuro intorno alle strutture (positive phase contrast).

AI.4.2 DIC (Nomarski)

Il DIC (Differential Interference Contrast) usa un prisma di Wollaston per dividere il fascio in due raggi polarizzati ortogonali con un piccolo shear laterale. I due raggi attraversano il campione in punti adiacenti; differenze di cammino ottico introducono sfasamenti che, ricombinati con un secondo prisma e analizzatore, generano contrasto. Risultato: immagini con aspetto 'in rilievo' (pseudo-3D), eccellenti per cellule e tessuti non colorati.

AI.4.3 Dark-field

Si illumina il campione con un cono di luce così obliquo che, in assenza di campione, non raggiunge l'obiettivo (immagine nera). Le strutture che diffondono la luce appaiono brillanti su sfondo scuro. Ideale per visualizzare nanoparticelle metalliche, virus, batteri.

AI.5 Microscopia a fluorescenza: dettagli operativi

AI.5.1 Cubo di fluorescenza

Un cubo di fluorescenza standard contiene tre elementi ottici:

- Filtro di eccitazione (excitation filter): seleziona la banda di eccitazione (es. $470/40 \text{ nm} = 470 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}$).
- Specchio dicroico (dichroic mirror, beam splitter): riflette le lunghezze corte (eccitazione) verso il campione, trasmette le lunghezze lunghe (emissione) verso il rivelatore.
- Filtro di emissione (emission filter): seleziona la banda di emissione, blocca residui di eccitazione e luce ambiente (es. $525/50 \text{ nm}$).

Le specifiche dei filtri sono espresse come banda passante CWL/FWHM (center wavelength / full width half maximum). I filtri moderni a multistrato dielettrico raggiungono transmissions > 90% in banda e OD > 6 fuori banda.

AI.5.2 Sorgenti di eccitazione

- Lampada a vapori di Hg: spettro a righe (365, 405, 436, 546, 578 nm); economica ma poco stabile e a vita limitata (200 ore).
- Lampada Xe: spettro continuo da UV a NIR, alta intensità; usata per microscopi ad ampia banda.
- LED ad alta potenza: monocromatici, lunga vita (>10000 ore), accensione/spegnimento rapidi, controllo dell'intensità lineare. Oggi standard.
- Sorgenti laser: per confocale, multi-photon, super-risoluzione. Linee tipiche: 405, 488, 561, 633, 730, 780 nm. Laser pulsati Ti:Sapphire per 2PE (700–1000 nm, femtosecondo).

AI.5.3 Rivelatori

- CCD (Charge-Coupled Device): pixels grandi (4–13 μm), basso rumore di lettura, alta sensibilità; standard per wide-field e confocali a spinning disk.
- EMCCD (Electron-Multiplying CCD): guadagno di moltiplicazione sul chip, sensibilità al singolo fotone; usato in PALM/STORM.
- sCMOS (scientific CMOS): pixels piccoli ($\approx 6.5 \mu\text{m}$), alta velocità (100+ fps), basso rumore ($1-2 e^-$); standard moderno.
- PMT (Photomultiplier Tube): rivelatori single-channel per microscopi confocali a scansione.
- APD/SPAD (Avalanche Photodiode / Single-Photon Avalanche Diode): rivelatori singlephoton usati in TCSPC, FLIM.

AI.6 Fluorofori biologici: classi e strategie di labeling

AI.6.1 Fluorofori organici sintetici

- Fluorescein (FITC, Alexa 488): ex/em $\approx 495/520$ nm. Classico, ma scarsa fotostabilità.
- Rhodamine: ex/em $\approx 540/570$ nm. Migliore fotostabilità.
- Cyanine (Cy3, Cy5, Cy7): vari range. Usati in marcatura DNA, FRET, STORM.
- Alexa Fluor: famiglia (350, 405, 488, 555, 568, 594, 633, 647, 680, 750): brillantezza alta, fotostabilità elevata.
- Atto Dye: brillantezza eccellente, photostability eccezionale; uso single-molecule.

AI.6.2 Proteine fluorescenti (FP)

Le proteine fluorescenti permettono labeling genetico: fusione del gene del fluoroforo al gene di interesse, espressione co-traduzionale del fluorofusione. Vantaggi: stechiometria 1:1, no chimica esogena. Limiti: maturazione lenta (ore), oligomerizzazione di alcune varianti.

- GFP (*Aequorea victoria*): wild-type ex/em 395+475/509 nm; mutante EGFP ex/em 488/507 nm. Nobel 2008 (Shimomura, Chalfie, Tsien).
- YFP, CFP: derivati di GFP. CFP/YFP è coppia FRET classica.
- mCherry, mScarlet, mRuby: red FPs. Brillantezza e fotostabilità in continuo miglioramento.

- PA-GFP, mEos2, Dronpa: photoswitchable per PALM.

AI.6.3 Strategie di etichettatura

- **Immunofluorescenza.** Anticorpo primario (lega antigene di interesse) + anticorpo secondario coniugato con fluoroforo. Versatile, amplifica il segnale. Standard in patologia e ricerca.
- **Coniugazione covalente.** Reazione di gruppi reattivi del fluoroforo (NHS-ester, maleimide) con amine/tioli della proteina.
- **Tag biorthogonal:** SNAP-tag, CLIP-tag, HaloTag: enzimi suicide che legano covalentemente un substrato fluorescente. Etichettatura selettiva in cellule vive.
- **Click chemistry.** Incorporazione di amminoacidi non naturali con gruppi alchino/azide, seguita da reazione click con fluoroforo coniugato. Per proteomica, glicobiologia.

AI.7 Photobleaching e fotostabilità

Il photobleaching è la distruzione fotochimica irreversibile di un fluoroforo dopo eccitazione. Il meccanismo dominante coinvolge l'intersystem crossing dallo stato eccitato S_1 allo stato di tripletto T_1 (a vita lunga, ms-s), che può reagire con O_2 molecolare (anch'esso tripletto fondamentale) formando ossigeno singoletto (1O_2) altamente reattivo che ossida il fluoroforo o le strutture circostanti.

Strategie di mitigazione:

- Riduzione di O_2 : enzymatic oxygen scavengers (glucosio + glucose oxidase + catalasi). Riduce photobleaching ma può indurre blinking.
- Antifade reagents: anti-ossidanti (Trolox, β -mercaptoetanol, glutathione) intercettano 1O_2 .
- Riduzione dell'intensità di eccitazione (bilanciamento col SNR).
- Pulsing dell'eccitazione: dare tempo ai trip $\rightarrow S_0$ per evitare accumulo in T_1 .

Nota — La saturazione del fluoroforo (eccitazione superiore al limite di photon-emission rate $\approx 1/\tau_{fl} \approx 10^8$ Hz) accelera il photobleaching senza aumentare il segnale: si ha quindi un'intensità ottimale di eccitazione per massimizzare il rapporto SNR/photobleaching.

Approfondimenti tematici II — Nanoparticelle inorganiche

Approfondimento delle Lezioni 3–4 con dettagli su sintesi, funzionalizzazione e applicazioni cliniche delle nanoparticelle.

AI.1 Sintesi di nanoparticelle di oro: metodo di Turkevich

Il metodo storico di Turkevich (1951) per la sintesi di nanoparticelle sferiche di Au prevede la riduzione di $HAuCl_4$ (acido cloroaurico) con citrato di sodio in acqua bollente. Il citrato funge sia da riducente sia da stabilizzante (capping agent): si lega in superficie alle nanoparticelle conferendo carica negativa che le stabilizza per repulsione elettrostatica.

Variabili di controllo: rapporto Au/citrato (più citrato $\rightarrow$ particelle più piccole, 13–50 nm tipico), temperatura, pH. Si ottiene distribuzione di dimensione monodispersa ($CV \approx 5\text{--}10\%$) per particelle 15–25 nm.

Variante per nanoparticelle più piccole (3–10 nm): metodo di Brust-Schiffrin (1994), in toluene con tetraottilammonio bromuro e tiolizzazione superficiale (alkanethiols). Forma il classico $Au-S(C_nH_{2n+1})$ coating.

All.2 Sintesi di nanoparticelle plasmoniche di forme non sferiche

- **Nanorods.** Sintesi seed-mediated (El-Sayed, Murphy): si fa crescere semi sferici in soluzione contenente CTAB (cetyltrimethyl-ammonium bromide), AgNO_3 e acido ascorbico (riducente debole). Variando il rapporto Ag/Au si controlla l'aspect ratio (lunghezza/larghezza, 1.5–10). La banda plasmonica longitudinale shifta da 600 a 1500 nm.
- **Nanostars.** Sintesi tramite seed + HAuCl_4 + AgNO_3 + acido ascorbico in tampone HEPES (anch'esso riducente). Le spinte (tip) localizzano hot spots per SERS. Bande plasmoniche multiple a NIR.
- **Nanocubi.** Sintesi in solvente organico (oleylamine), con controllo del rapporto di crescita facce {100} vs {111}. Risonanze acute per dimensioni precise.
- **Nanoshells.** Core di SiO_2 + shell di Au (Halas, Rice): variando il rapporto core/shell si modula λ_{LSPR} . Usate in fototerapia (AuroLase[®], primo prodotto plasmonico in trial clinici contro cancro).

All.3 Sintesi di quantum dots

La sintesi più diffusa di QD CdSe è in solvente organico ad alta temperatura (hot-injection method, Murray, Norris, Bawendi 1993):

1. Si scaldano TOPO (trioctylphosphine oxide) e CdO a $\approx 300^\circ\text{C}$, formando complesso Cd-TOPO.
2. Si inietta rapidamente una soluzione di Se in TOP (trioctylphosphine).
3. La nucleazione è quasi istantanea (decine di ms), seguita da crescita controllata.
4. Quenchando a tempi diversi si ottengono QD di dimensioni diverse (2–8 nm); λ_{em} varia di conseguenza (480–650 nm).

Per uso biomedicale i QD CdSe sono ricoperti con shell di ZnS (core-shell) per passivare i difetti superficiali e aumentare la resa quantica, e ulteriormente con coating organico idrofilo (PEG, polimeri amfifilici) per renderli solubili in acqua e biocompatibili. Comunque la tossicità del Cd rimane un problema; QD privi di metalli pesanti (InP/ZnS, perovskite-Pb-free) sono in sviluppo.

All.4 Sintesi di nanoparticelle di ossido di ferro (Fe_3O_4)

All.4.1 Coprecipitazione

Il metodo più semplice: si miscelano sali di Fe^{2+} e Fe^{3+} (rapporto 1:2) in soluzione acquosa alcalina (NaOH o NH_4OH). Si forma magnetite (Fe_3O_4) per coprecipitazione. Distribuzione di taglie tipicamente ampia ($\text{CV} > 20\%$). Particelle di 5–15 nm.

All.4.2 Decomposizione termica

Metodo di Sun e Zeng (2002): si decompone $\text{Fe}(\text{acac})_3$ (ferro acetilacetato) in solvente organico ad alta T (300°C) in presenza di acido oleico e oleylamine. Si ottengono nanoparticelle monodisperse ($\text{CV} < 5\%$) di 4–20 nm. Stessa metodologia per FePt, CoFe_2O_4 , MnFe_2O_4 .

All.4.3 Funzionalizzazione per uso biomedicale

Le nanoparticelle in solvente organico devono essere trasferite in acqua e funzionalizzate:

- Ligand exchange: sostituzione dell'acido oleico con citrato, DMSA, PEG-fosfato, dopaminePEG.
- Encapsulation: rivestimento con coating amfifilico (lipidi, copolimeri a blocchi PEG-PCL).

- Silica coating: deposizione di shell SiO_2 via metodo di Stöber, permette ulteriore funzionalizzazione.

Per applicazione clinica (mezzo di contrasto MRI): coating con destrano carbossi-metilato (Endorem, Resovist), o con PEG (Feridex). Negli ultimi anni alcuni di questi prodotti sono stati ritirati per problemi regolatori, ma rimangono casi di studio.

All.5 Tossicità e biocompatibilità delle nanoparticelle

La tossicità delle nanoparticelle dipende da molteplici fattori:

- **Composizione chimica.** Metalli tossici (Cd, Pb, Ni) sono problematici; Au, SiO_2 , Fe_3O_4 sono relativamente biocompatibili.
- **Dimensione.** < 10 nm: clearance renale rapida; 10–100 nm: accumulazione in fegato e milza (RES); > 100 nm: rapida opsonizzazione e clearance.
- **Carica superficiale.** Nanoparticelle cationiche (es. dendrimeri PAMAM- NH_2) sono più tossiche per interazione con membrane cellulari negative.
- **Forma.** Nanofibre/CNT possono indurre risposte tipo asbestosi (frustrated phagocytosis).
- **Generazione di ROS.** TiO_2 , ZnO, Fe_3O_4 generano radicali liberi (reactive oxygen species) sotto luce o stress redox: danno ossidativo a DNA, proteine, lipidi.

Test in vitro standard: MTT, lactate dehydrogenase release, comet assay, DCFH-DA per ROS. Test in vivo: biodistribuzione, accumulo organi-bersaglio, clearance, immunogenicità.

All.6 Applicazioni cliniche delle nanoparticelle (stato dell'arte)

All.6.1 Diagnostica per imaging

- MRI con SPIONs: Feridex (Fe_3O_4 -dextran, FDA-approved 1996, ritirato 2008): mezzo di contrasto T2 per epatologia.
- Ferumoxytol (Feraheme): approved for iron-deficiency anemia, off-label come mezzo di contrasto MRI.

All.6.2 Terapia: drug delivery

- Doxil (1995): liposoma PEGylato di doxorubicina. Primo nanofarmaco approvato. Riduce tossicità cardiaca, accumulo passivo nei tumori (EPR effect).
- Abraxane (2005): paclitaxel legato a albumina umana (nanoparticelle di 130 nm). Migliore solubilità ed efficacia rispetto al Taxol convenzionale.
- Onpattro (2018): siRNA in nanoparticelle lipidiche per amiloidosi ereditaria. Prima terapia siRNA approvata.
- Vaccini mRNA-LNP (COVID-19, 2020): vaccini Pfizer e Moderna basati su nanoparticelle lipidiche che incapsulano mRNA. Esempio di nano-medicina di massa.

All.6.3 Terapia: ipertermia

- NanoTherm® (MagForce): nanoparticelle Fe_3O_4 con coating amino-silano per ipertermia magnetica di glioblastoma. CE-mark 2010, in uso a Berlino.
- Aurolase® (Nanospectra): nanoshells di Au- SiO_2 per fototerapia nei tumori prostatici. Studi clinici in corso.

All.6.4 Limiti e sfide

Nonostante decine di nanofarmaci in trial clinici, l'effetto EPR (Enhanced Permeability and Retention) — la base dell'accumulo passivo nei tumori — è oggi messo in discussione (Chan et al., 2020): l'accumulo medio nei tumori umani è < 1% della dose iniettata, contro il 5–10% nei modelli murini. La nano-medicina deve quindi affrontare il problema della specificità e dell'efficienza di delivery.

Approfondimenti tematici III — Soft matter, polimeri, biofisica

Approfondimento delle Lezioni 5–7.

AIII.1 Modelli statistici del polimero in soluzione

AIII.1.1 Random walk e dimensioni medie

Un polimero ideale (senza interazioni) è modellato come random walk in 3D: una catena di N segmenti di lunghezza b . Le dimensioni caratteristiche sono:

- Raggio quadratico medio end-to-end: $\langle R^2 \rangle = N \cdot b^2$ (Flory). Quindi $\langle R^2 \rangle^{1/2} = b \cdot \sqrt{N}$.
- Raggio di girazione: $R_g = \langle R^2 \rangle^{1/2} / \sqrt{6}$.

Per polimeri reali con volume escluso (interazione repulsiva tra monomeri), R_g scala con un esponente di Flory $\nu = 0.588$ in buon solvente ($R_g \propto N^{0.588}$) anziché 0.5. In cattivo solvente ($\chi > 1/2$) il polimero collassa: $\nu = 1/3$ ($R_g \propto N^{1/3}$).

AIII.1.2 Three regimes di solvente

- Buon solvente: $\chi < 1/2$; polimero esteso (coil), $R_g \propto N^{0.588}$.
- θ -solvent: $\chi = 1/2$; polimero ideale (random walk gaussiano), $R_g \propto N^{0.5}$.
- Cattivo solvente: $\chi > 1/2$; polimero collassato (globulo denso), $R_g \propto N^{1/3}$.

La transizione coil $\rightarrow$ globulo a T_θ è una transizione di fase del polimero singolo. Concettualmente importante per il folding delle proteine: una proteina nativa è simile a un globulo collassato (più una struttura interna ordinata).

AIII.2 Cristalli liquidi: classificazione e fasi

Le mesofasi liquido-cristalline conservano alcuni gradi di ordine intermedi fra il liquido isotropo (totalmente disordinato) e il cristallo solido (ordinato in tutte le posizioni e orientazioni).

AIII.2.1 Tipi di ordine

- Ordine orientazionale: le molecole tendono a allinearsi parallelamente a un asse (direttore $\hat{n}$). Parametro d'ordine scalare $S = \langle (3\cos^2\theta - 1)/2 \rangle$, da $S = 0$ (isotropo) a $S = 1$ (perfettamente allineato).
- Ordine posizionale: le molecole occupano posizioni preferenziali su un reticolo (in tutto o in parte).

AIII.2.2 Fasi principali

- **Isotropia (I).** Liquido convenzionale: nessun ordine.
- **Nematica (N).** Ordine orientazionale, no ordine posizionale. Esempio: 5CB (4-cyano-4'-pentyl-biphenyl), display LCD.

- **Smectica A (SmA).** Molecole allineate, organizzate in strati equispaziati; direttore perpendicolare agli strati.
- **Smectica C (SmC).** Come SmA ma con direttore inclinato rispetto alla normale degli strati.
- **Colesterica (chirale nematica, N*).** Nematica con torsione spontanea: il direttore ruota progressivamente lungo un asse perpendicolare (pitch tipicamente 0.1–10 μm). Tipica di molecole chirali; nei cristalli liquidi di DNA il pitch è dell'ordine di μm .
- **Colonnare (Col).** Molecole discotiche o cilindri impacchettati in colonne con simmetria 2D (esagonale, rettangolare). I duplex di DNA concentrati formano fasi colonnari esagonali.
- **Cubiche.** Fasi 3D ordinate ma con simmetrie cubiche complesse (gyroid, double-diamond, primitive). Tipiche di lipidi a particolari concentrazioni.

AIII.3 Polielettroliti e interazioni elettrostatiche schermate

AIII.3.1 Polielettroliti e DNA

Un polielettrolita è un polimero con gruppi carichi lungo la catena. Il DNA è un polianione (un negativo per fosfato, $\approx$ ogni 0.34 nm). In acqua pura il DNA è in conformazione completamente estesa (repulsione massima); in presenza di sali la carica viene schermata e la catena collassa parzialmente.

AIII.3.2 Lunghezza di Debye

La lunghezza di Debye λ_D quantifica la portata efficace delle interazioni elettrostatiche in una soluzione elettrolitica:

$$\lambda_D = \sqrt{\epsilon \cdot k_B T / (2 \cdot N_A \cdot e^2 \cdot I)}$$

dove ϵ è la permittività del solvente, I la forza ionica. In acqua a 25 °C: λ_D (nm) $\approx$ 0.304 / $\sqrt{I}$ (M). Per soluzione fisiologica ($\approx$ 150 mM NaCl): $\lambda_D \approx$ 0.8 nm. A scale $> \lambda_D$ le cariche sono efficacemente schermate; a scale $< \lambda_D$ dominano interazioni di tipo Coulomb.

AIII.3.3 Coacervati e forza ionica

La coacervazione complessa (polianione + policatione) richiede neutralizzazione di cariche locali. All'aumentare di I , le cariche sono schermate e l'attrazione si riduce; oltre I_{critico} ($\approx$ 0.5–1 M NaCl per molti sistemi) il coacervato si dissolve. È un parametro chiave per progettare condensati biomolecolari sintetici.

AIII.4 LLPS in vivo: meccanismi molecolari

La separazione di fase liquido-liquido in cellule è guidata principalmente da:

- **Interazioni multivalenti.** Proteine con multipli domini di legame interagiscono con multipli partner: la valenza alta (≥ 3 domini per proteina) favorisce la formazione di network percolato, che separa in fase liquida. Esempio classico: SH3-PRM (Rosen, 2012).
- **Regioni intrinsecamente disordinate (IDR).** Tratti di sequenza poveri in struttura secondaria; spesso ricchi in residui aromatici (Tyr, Phe, Trp) che mediano interazioni π - π . Esempi: FUS, EWSR1, hnRNPA1.
- **RNA come scaffold.** RNA lunghi (incl. lncRNA) possono organizzare condensati come ribosome biogenesis nel nucleolo, stress granules nel citoplasma.

AIII.4.1 Esempi biologici

- Nucleolo (separazione di rRNA + proteine ribosomali in fasi multiple: dense fibrillar component, granular component).
- P-bodies / processing bodies (decadimento mRNA, traduzione).
- Stress granules (sopravvivenza cellulare in condizioni di stress).
- Cluster di sinapsi (sinapsi presinaptiche, condensati di sinapsina e vescicole).
- Centrosomi, super-enhancer hubs nel nucleo.

AIII.4.2 Patologie collegate

L'aging di condensati liquidi verso stati più rigidi (idrogel, fibrille amiloidi) è implicato in:

- ALS (Sclerosi Laterale Amiotrofica): mutazioni in FUS, TDP-43 favoriscono il passaggio liquido → solido aberrante.
- Alzheimer (tau, A β): aggregazione condensativa precoce.
- Parkinson (α -sinucleina).
- Demenza frontotemporale (TDP-43, EWSR1).

La modulazione farmacologica della LLPS è un nuovo paradigma terapeutico in via di esplorazione: bersagliamento di IDR o di interazioni multivalenti per dissolvere condensati patogeni.

AIII.5 ATPS (Aqueous Two-Phase Systems): applicazioni biotecnologiche

Sistemi acquosi bifasici (ATPS), pionieristici di P-A. Albertsson (1955), sono usati industrialmente per la purificazione di biomolecole. Sistemi tipici:

- PEG/destrano: due polimeri segregati; fase ricca in PEG (idrofobica) e fase ricca in destrano (più idrofila).
- PEG/sale (Na_2SO_4 , K_2HPO_4): fase PEG e fase salata.
- Ionic liquid/polimero: ultime generazione, alta selettività.

Vantaggi: bassi costi, scalabilità, biocompatibilità (no solventi organici tossici, ideale per proteine sensibili). Applicazioni: purificazione di anticorpi monoclonali, enzimi, vaccini. Coefficient di partizione $K = c_{\text{top}}/c_{\text{bottom}}$ regolabile via composizione, T, pH.

AIII.6 Riassunto: Tabella di confronto Flory-Huggins

Sistema	Configurazione	Punto critico ϕ_c	Punto critico χ_c
Simmetrico (sub-unità)	1 sito A vs 1 sito B	0.5	2
Polimero/solvente	1 sito A, N siti B	$1/(1+\sqrt{N})$	$(1 + 1/\sqrt{N})^2/2$
Polimero $N \rightarrow \infty$	Asintoto polimero/solvente	$\rightarrow 0$	$\rightarrow 1/2$
Polimero/polimero	N_A siti A, N_B siti B	$\sqrt{N_B}/(\sqrt{N_A}+\sqrt{N_B})$	$(1/\sqrt{N_A} + 1/\sqrt{N_B})^2/2$
Polimero/polimero $N_A=N_B=N$	Simmetrico	0.5	$2/N$

Approfondimenti tematici IV — Microfluidica

Espansione della Lezione 8 con dettagli quantitativi sul moto laminare, le applicazioni cliniche e gli sviluppi recenti.

AIV.1 Moto di Poiseuille in canali microfluidici

In un canale cilindrico di raggio R , in regime laminare stazionario, il profilo di velocità è parabolico:

$$v(r) = (\Delta P / 4\mu L) \cdot (R^2 - r^2)$$

dove ΔP è il gradiente di pressione applicato, L la lunghezza del canale, μ la viscosità. La portata volumetrica è:

$$Q = \pi \cdot R^4 \cdot \Delta P / (8 \cdot \mu \cdot L)$$

Si noti la dipendenza R^4 : dimezzando il raggio del canale, la portata si riduce di un fattore 16 a parità di ΔP . Per pilotare flussi controllati in microchip si lavora con pressioni 10–500 kPa o portate $\mu\text{L}/\text{min}$.

Per canali rettangolari (più comuni in microfluidica PDMS) il profilo è simile ma più complesso; per canali ad alto aspect ratio si approssima a flusso Hele-Shaw (essentially 2D).

AIV.2 Equazione di continuità e legge di Darcy

In analogia con la legge di Ohm in elettronica ($V = R \cdot I$), si introduce una resistenza idraulica:

$$R_{\text{idraulica}} = 8 \cdot \mu \cdot L / (\pi \cdot R^4), \Delta P = R_{\text{idraulica}} \cdot Q$$

Permette di trattare reti di canali microfluidici come circuiti elettrici equivalenti, con regole di serie/parallelo: design di circuiti complessi (mescolatori, splitter, distributori) viene semplificato con l'analogia idraulico-elettrica.

AIV.3 Microfluidica con gocce: regimi di formazione

In una T-junction, la formazione di gocce avviene in tre regimi a seconda del numero capillare $Ca = \mu \cdot v / \gamma$ (rapporto fra forze viscosi e tensione superficiale):

- **$Ca \ll 1$ (squeezing):** la goccia riempie l'intero canale e viene tagliata dal flusso continuo. Dimensione goccia $\propto$ rapporto delle portate.
- **$Ca \approx 0.01\text{--}0.1$ (dripping):** la goccia si forma all'imboccatura del canale disperso, prima di crescere fino alla rottura tangenziale. Dimensione controllata da rapporto Q e proprietà di interfaccia.
- **$Ca > 0.1$ (jetting):** la fase dispersa si estende come un getto cilindrico che si rompe a valle per instabilità di Rayleigh-Plateau. Polidispersità elevata.

Per applicazioni biotecnologiche si lavora tipicamente in regime di dripping o squeezing, dove la monodispersità è massima.

AIV.4 Modelli di passive mixing

AIV.4.1 Lamination mixing

In un T-junction o Y-junction i due fluidi formano due lamine adiacenti che si miscelano solo per diffusione attraverso l'interfaccia. Per accelerare il mixing si subdivide il canale in molti lamini paralleli

(lamination): ad esempio, un mixer 'split-and-recombine' riduce ripetutamente lo spessore delle lamine, riducendo $\tau_{\text{diff}} \propto L^2/D$.

AIV.4.2 Chaotic advection (staggered herringbone mixer)

Stroock e Whitesides (2002) hanno introdotto un mescolatore basato su scanalature oblique alternate sul fondo del canale. Le scanalature generano vortici di Dean trasversali al flusso principale, allungando ripetutamente l'interfaccia e accelerando la diffusione. Permette il mixing efficiente in tempi $\ll \tau_{\text{diff}}$ naturale, mantenendo bassa fototossicità (no pompe attive).

AIV.4.3 Active mixing

- Mixing magnetico: particelle magnetiche pilotate da campi rotanti.
- Mixing acustico (acoustofluidics): onde di ultrasuoni generano streaming in chip.
- Mixing elettrocinetico: campi elettrici alternati AC inducono mescolazione per electroosmotic instability.

AIV.5 Bioprinting e organi su chip

AIV.5.1 Bioprinting microfluidico

Stampa di costrutti tissutali tridimensionali tramite estrusione di bio-inks (idrogeli contenenti cellule) attraverso microcanali. Stampanti commerciali: BIO X (Cellink), CELLINK 3D, RegenHU 3DDiscovery. Bio-inks tipici: alginate, gelatin methacryloyl (GelMA), collagen, fibrin, decellularized extracellular matrix (dECM).

AIV.5.2 Organ-on-a-chip

Dispositivi microfluidici che imitano l'architettura e la fisiologia di un organo:

- Lung-on-a-chip (Ingber, 2010): due canali PDMS separati da membrana porosa: epitelio alveolare su un lato, endotelio sull'altro; flusso di aria e di sangue (mezzo di coltura) + stress meccanico ciclico (espansione/contrazione).
- Gut-on-a-chip: peristalsi simulata, microbiota co-cultura.
- Liver-on-a-chip, kidney-on-a-chip, heart-on-a-chip, blood-brain-barrier-on-a-chip.
- Body-on-a-chip / multi-organ-chip: piattaforme che integrano più organi per studi di farmacocinetica e tossicologia integrata. Riducono la necessità di esperimenti animali.

AIV.6 Diagnostica point-of-care

I dispositivi POC microfluidici sono progettati per uso decentralizzato (non in laboratorio centrale), spesso da personale non specializzato. Caratteristiche:

- Auto-portati: campione $\rightarrow$ risultato in un singolo chip.
- Low-cost (per applicazioni in paesi a basso reddito): paper microfluidics (Whitesides, Diagnostics for All), capillary-driven flow, no pumping esterno.
- Lettura semplice: cambio di colore (gold nanoparticle aggregation), smartphone-based imaging. Esempi recenti:
 - LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) on-chip: alternativa a PCR senza thermocycling, ideale per POC.
 - Test rapidi COVID-19 (lateral flow immunoassay con gold nanoparticles): basato su paper microfluidics di concept storico, ma scalato a miliardi di test.

- Microfluidic ELISA con magnetic beads: 100× più sensibile di ELISA convenzionale, in 30 minuti.

AIV.7 Sviluppi recenti: digital microfluidics e nanofluidica

AIV.7.1 Digital microfluidics (electrowetting on dielectric)

Le gocce vengono manipolate su una superficie planare di elettrodi piuttosto che in canali chiusi. Applicando un voltaggio a un elettrodo, la tensione interfacciale locale cambia (electrowetting) e la goccia migra. Permette operazioni 'digitali' (movimento, mescolazione, splitting) totalmente programmabili. Piattaforme commerciali: Sci-Bots, Illumina NeoPrep.

AIV.7.2 Nanofluidica

Canali con dimensioni < 100 nm: in questa scala emergono effetti nuovi. La lunghezza di Debye λ_D (≈ 1 nm a 0.1 M, ≈ 30 nm in acqua pura) diventa confrontabile con la dimensione del canale: il fluido è in regime electric-double-layer-confined, e si possono ottenere effetti di selezione ionica, separazione di DNA per dimensione (channel-confinement chromatography), DNA sequencing tramite nanopori (Oxford Nanopore Technologies).

AIV.8 Esempi quantitativi

AIV.8.1 Volumi e frequenze nelle droplet microfluidics

Per geometria flow focusing tipica (canale $50 \mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$), $Q_{\text{continua}} = 500$ nL/s, $Q_{\text{dispersa}} = 50$ nL/s:

- Volume goccia: $V \approx 100$ pL $\rightarrow$ diametro $\approx 58 \mu\text{m}$.
- Frequenza di generazione: $f = Q_{\text{dispersa}} / V = 500$ Hz.
- In una run di 1 ora: 1.8×10^6 gocce generate, $\approx 180 \mu\text{L}$ totali di fase dispersa consumati.

AIV.8.2 Esempio numerico: tempo di diffusione in T-junction

Due acque a contatto in canale di $100 \mu\text{m}$ a $v = 1$ mm/s; D di un colorante (rhodamina) $\approx 4 \times 10^{-10}$ m²/s:

- τ_{diff} (mezza distanza, $50 \mu\text{m}$) $\approx (50 \times 10^{-6})^2 / (2 \times 4 \times 10^{-10}) \approx 3$ s.
- Distanza percorsa in τ_{diff} : $L = v \cdot \tau \approx 3$ mm di canale necessari per mixing completo.
- Con un herringbone mixer la stessa miscelazione richiede ≈ 0.3 mm ($10\times$ più veloce).

Glossario tecnico

Voci ordinate per argomento (microscopia ottica, super-risoluzione, microscopia di sonda, nanoparticelle, soft matter, microfluidica). Le definizioni sono concise ma rigorose; per i dettagli vedere il capitolo corrispondente.

A. Microscopia ottica e fluorescenza

Apertura numerica (NA). $NA = n \cdot \sin \alpha$, dove n è l'indice di rifrazione del mezzo di immersione e α è il semi-angolo di accettazione dell'obiettivo. Determina il potere risolutivo ($\propto 1/NA$) e l'intensità raccolta ($\propto NA^2$). Per obiettivi a immersione in olio, NA può raggiungere 1.45–1.49; in acqua ≈ 1.20 –1.27; in aria limitata a 0.95.

Limite di Abbe (diffrazione). Distanza minima fra due punti che il microscopio ottico convenzionale può risolvere: $d = \lambda / (2 \cdot NA)$. Per $\lambda = 500 \text{ nm}$ e $NA = 1.4$: $d \approx 180 \text{ nm}$. Limite intrinseco alla natura ondulatoria della luce, non superabile con sistemi ottici lineari.

Disco di Airy. Pattern di diffrazione dell'immagine di una sorgente puntiforme attraverso un'apertura circolare: picco centrale circondato da anelli concentrici. Il raggio del primo zero è $r_{\text{Airy}} = 1.22 \cdot \lambda / (2 \cdot NA)$. È la Point Spread Function (PSF) di un sistema ottico ideale.

PSF (Point Spread Function). Risposta del sistema ottico a una sorgente puntiforme. La convoluzione della PSF con la distribuzione reale degli emettitori dà l'immagine osservata. La forma e dimensione della PSF determinano la risoluzione.

Stokes shift. Spostamento spettrale tra il picco di assorbimento e il picco di emissione di un fluoroforo, conseguenza del rilassamento vibrazionale non radiativo allo stato vibrazionale più basso di S_1 prima dell'emissione. Tipico: 20–100 nm.

Quenching. Riduzione dell'intensità di fluorescenza per cause diverse dal photobleaching (es. trasferimento di energia a un quencher, collisioni con O_2 , ioni metallici). Riduce sia l'intensità di emissione sia il tempo di vita di fluorescenza.

Photobleaching. Distruzione fotochimica irreversibile di un fluoroforo dopo molti cicli di eccitazione, generalmente per ossidazione in stato di tripletto. Limita il tempo di osservazione in microscopia di fluorescenza.

Confocale. Microscopia in cui un pinhole davanti al rivelatore blocca la luce fuori fuoco, ottenendo sezionamento ottico (z-resolution) e raggiungendo il limite di Abbe. Tecnica di scansione (galvanometrica o spinning disk).

Wide-field. Microscopia tradizionale a illuminazione uniforme del campione e rilevazione su intero piano focale. Non ha sezionamento ottico intrinseco; la luce fuori fuoco contribuisce all'immagine.

Light-sheet (SPIM). Microscopia in cui l'illuminazione avviene tramite un sottile foglio di luce ortogonale all'asse di rilevazione. Sezionamento ottico per illuminazione confinata; bassa fototossicità; alta velocità.

B. Super-risoluzione

Two-photon excitation (2PE). Eccitazione simultanea di un fluoroforo da parte di due fotoni di energia $h\nu/2$. Probabilità $\propto I_{\text{exc}}^2$. Confinamento del volume di fluorescenza al fuoco del laser pulsato (Ti:Saffiro, femtosecondo); penetrazione profonda nei tessuti grazie alla λ -NIR.

STED (Stimulated Emission Depletion). Microscopia di super-risoluzione in cui un laser STED a forma di ciambella induce emissione stimolata sui fluorofori periferici, lasciando attivi solo quelli nel nodo centrale. Risoluzione laterale $\approx 30\text{--}50 \text{ nm}$, deterministica. Nobel 2014 (Hell).

TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence). Eccitazione mediante onda evanescente al di sopra dell'angolo critico per riflessione totale. Penetrazione 50–200 nm; usata per studi di membrana cellulare, single-molecule tracking, eventi di esocitosi.

Onda evanescente. Componente del campo elettromagnetico che penetra oltre l'interfaccia di riflessione totale, con decadimento esponenziale: $I(z) = I_0 \exp(-z/d_p)$. La profondità d_p dipende dall'angolo di incidenza e dagli indici di rifrazione dei due mezzi.

PALM (Photo-Activated Localization Microscopy). Tecnica di localizzazione stocastica di fluorofori fotoattivabili. Attivazione UV bassa di poche molecole alla volta, eccitazione, fitting della PSF, accumulo di localizzazioni in molti cicli. Risoluzione 10–30 nm. Sviluppata da Betzig (Nobel 2014).

STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy). Variante di PALM basata su fluorofori organici (cianine) in tampone riducente, che entrano stocasticamente in stati 'dark'. Risoluzione analoga (10–30 nm).

Fluorofori fotoattivabili (PA-FP). Proteine fluorescenti con un isomero non fluorescente che, esposto a UV, si fotoconvert in stato fluorescente. Esempi: PA-GFP, mEos2, Dronpa, PA-mCherry. Usati in PALM.

Sticky ends. Estremità a singolo filamento di costrutti di DNA, progettate per appaiarsi specificamente con partner complementari. Strumento fondamentale del DNA nanotechnology e del DNA origami.

SNOM/NSOM. Microscopia ottica in campo vicino: sonda con apertura nanometrica ($\ll \lambda$) scansiona il campione; la risoluzione è data dalla dimensione della sonda, non dalla diffrazione. Risoluzione 20–100 nm; tecnica di superficie, lenta.

C. Microscopia quantitativa

FRET (Förster Resonance Energy Transfer). Trasferimento non radiativo di energia dipolo-dipolo da un donatore eccitato a un accettore vicino ($r = 1\text{--}10\text{ nm}$). $E = R_0^6/(R_0^6 + r^6)$, con R_0 = distanza di Förster (raggio di mezzo trasferimento).

Distanza di Förster R_0 . Distanza alla quale l'efficienza di FRET è del 50%. Tipicamente 4–8 nm, dipende da: sovrapposizione spettrale emissione-D/assorbimento-A, fattore di orientazione κ^2 ($= 2/3$ per orientazione casuale), efficienza quantica del donatore, indice di rifrazione del mezzo.

FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging). Microscopia che misura il tempo di vita di fluorescenza τ pixel per pixel. τ è una proprietà intrinseca del fluoroforo, indipendente da intensità e concentrazione: misura quantitativa. Si combina con FRET (FLIM-FRET) per studi di interazione.

Tempo di vita di fluorescenza τ . Tempo medio del decadimento dello stato eccitato S_1 : $\tau = 1/(k_r + k_{nr} + k_{\text{FRET}} + \dots)$. Tipico per fluorofori organici: 1–10 ns. La riduzione di τ in presenza di accettore quantifica l'efficienza di FRET.

TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting). Tecnica di misura del decadimento di fluorescenza: laser pulsato ad alta frequenza, misurazione del tempo di arrivo del primo fotone per ogni impulso, accumulo dell'istogramma per fitting esponenziale.

D. Microscopie a sonda di scansione

Effetto tunnel. Fenomeno quanto-meccanico per cui un elettrone può attraversare una barriera di potenziale anche se la sua energia è inferiore. Probabilità $\propto \exp(-2\kappa d)$; usata in STM.

STM (Scanning Tunneling Microscopy). Microscopia che misura la corrente di tunnel fra una punta metallica affilata e un campione conduttore in funzione della distanza. Risoluzione atomica (0.1 nm); usata in vuoto su campioni conduttori. Nobel 1986 (Binnig, Rohrer).

AFM (Atomic Force Microscopy). Microscopia che misura le forze interatomiche fra una punta nanometrica (sul cantilever) e il campione, tramite deflessione del cantilever ($F = k \cdot \Delta z$). Modalità a contatto, non-contatto, tapping. Risoluzione laterale $\approx 1\text{--}10\text{ nm}$, verticale $\approx 0.1\text{ nm}$.

Cantilever. Microscopico trampolino flessibile su cui è montata la punta dell'AFM. Costante elastica k tipicamente 0.01–40 N/m. La deflessione si misura otticamente (laser $\rightarrow$ fotodiodo a quadranti).

Force spectroscopy. Modalità AFM in cui si misura la forza in funzione della distanza tra punta e campione. Applicazioni: unfolding di proteine, rottura di legami specifici, stretching di DNA.

Optical tweezers (pinzette ottiche). Trappola di una particella dielettrica nel fuoco di un fascio laser fortemente focalizzato, tramite forze di gradiente. Forze tipiche 1–200 pN. Usate per manipolare singole molecole (DNA, motori molecolari). Nobel 2018 (Ashkin).

E. Nanoparticelle inorganiche

Nanoparticella. Oggetto di materia condensata con almeno una dimensione caratteristica nell'intervallo 1–100 nm. Proprietà fisico-chimiche diverse dal bulk per effetti di scala.

Plasmone di superficie localizzato (LSPR). Oscillazione collettiva risonante degli elettroni di conduzione in una nanoparticella metallica eccitata da un'onda EM. Frequenza dipende da forma, dimensione, materiale, indice di rifrazione del mezzo. Per Au sferiche di 20 nm: $\lambda_{\text{LSPR}} \approx 520$ nm.

Quantum confinement. Quantizzazione dei livelli elettronici in una nanoparticella semiconduttrice quando le sue dimensioni sono comparabili al raggio di Bohr dell'eccitone. Il bandgap effettivo aumenta al diminuire della dimensione: $E_g(R) > E_g(\text{bulk})$.

Quantum dot (QD). Nanoparticella semiconduttrice (CdSe, CdS, InP) in cui il quantum confinement determina una emissione di fluorescenza la cui λ dipende dalla dimensione. Vantaggi: bande strette, brillantezza alta, fotostabilità.

Superparamagnetismo. Regime magnetico di nanoparticelle single-domain ($\ll$ raggio critico, qualche nm): l'energia di anisotropia magnetica è dell'ordine di kT, e i momenti flippano termicamente. Suscettività molto maggiore di un paramagnete classico, ma senza magnetizzazione spontanea.

Ipertermia magnetica. Applicazione terapeutica di nanoparticelle magnetiche in campo magnetico oscillante (≈ 100 kHz): le inversioni di magnetizzazione dissipano calore. Localizzando le nanoparticelle in un tumore, si scalda a 42–46 °C per indurre apoptosi.

SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy). Amplificazione del segnale Raman delle molecole adsorbite su nanoparticelle metalliche per via dell'enhancement locale del campo elettrico (hot spots). Fattori di amplificazione 10^6 – 10^{10} ; detezione fino al singolo molecola.

Energia superficiale γ . Eccesso di energia libera per unità di area di superficie (J/m^2 o N/m). Forza motrice della minimizzazione dell'area e del fenomeno di tensione superficiale per i liquidi. Causa di metastabilità delle emulsioni e nanoparticelle.

Sinterizzazione. Processo termicamente attivato di fusione di nanoparticelle a contatto, con riduzione dell'area di interfaccia totale.

Ostwald ripening. Maturazione di una dispersione in cui le particelle piccole (alta solubilità per effetto della curvatura, equazione di Gibbs-Thomson) si dissolvono e il materiale precipita sulle particelle grandi. Distribuzione di taglie si sposta verso valori maggiori nel tempo.

F. Soft matter, polimeri, separazione di fase

Lunghezza di persistenza L_p . Distanza al di sopra della quale la direzione di un segmento di polimero perde correlazione con la direzione iniziale. dsDNA: $L_p \approx 50$ nm; ssDNA: ≈ 1 –2 nm; proteine globulari sono rigide su scala interna.

Frazione di volume Φ . Per un soluto nel reticolo: $\Phi_i = N_i \cdot n_i / N_{\text{tot}}$, con N_i = numero di molecole, n_i = numero di siti occupati per molecola, N_{tot} = numero totale di siti. Per particelle simmetriche coincide con la frazione molare.

Entropia di mixing. Aumento di entropia dovuto alla distribuzione casuale di due specie nel reticolo. Per particelle simmetriche: $\Delta S_{\text{mix}}/(N k_B) = -[x \ln x + (1-x) \ln(1-x)]$. Sempre positiva: favorisce la miscelazione.

Parametro di interazione di Flory-Huggins χ . Eccesso di energia di interazione fra molecole diverse rispetto agli omopuri: $\chi = (z/k_{\text{BT}}) \cdot [W_{\text{AB}} - \frac{1}{2}(W_{\text{AA}} + W_{\text{BB}})]$. $\chi > 0$: incompatibilità (favorita la demixing); $\chi < 0$: attrazione (favorita la mixing).

Energia libera di Flory-Huggins (polimero/polimero). $\Delta F_{\text{mix}}/(N_{\text{tot}} k_{\text{BT}}) = (\Phi_A/N_A) \ln \Phi_A + (\Phi_B/N_B) \ln \Phi_B + \chi \Phi_A \Phi_B$. Per polimeri lunghi, $\chi_c = (1/\sqrt{N_A} + 1/\sqrt{N_B})^2/2$ è piccolo: facile separazione di fase.

Binodale. Curva nel diagramma di fase che separa la regione monofasica stabile dalla regione bifasica. I punti sulla binodale sono le composizioni di equilibrio (luogo dei minimi di F).

Spinodale. Curva interna alla binodale dove $\partial^2 F / \partial \Phi^2 = 0$. Separa la regione metastabile (tra binodale e spinodale) da quella instabile (interna alla spinodale). Decomposizione spinodale: separazione spontanea, pattern bicontinui.

Tie line. Linea retta che collega due punti sulla binodale e attraversa una composizione iniziale bifasica. Le due fasi all'equilibrio hanno composizioni date dagli estremi; le quantità relative seguono la regola della leva.

LLPS (Liquid-Liquid Phase Separation). Separazione di fase liquida-liquida in soluzione, fenomeno alla base dei condensati biomolecolari (membraneless organelles, MLO). Esempi in vivo: nucleoli, P-bodies, stress granules. Driver: interazioni multivalenti, regioni intrinsecamente disordinate (IDR).

Coacervato. Fase liquida densa formata da separazione associativa tra polimeri di carica opposta (polianione + policatione) o tra macromolecole con interazioni attrattive. Forza ionica critica per la stabilità.

UCST/LCST. Upper/Lower Critical Solution Temperature: temperatura al di sopra/sotto la quale il sistema diventa monofasico. UCST classico per miscele polimeriche (T_C = punto critico superiore). LCST per sistemi guidati da effetto idrofobico (PNIPAM: $T_{\text{LCST}} \approx 32^\circ\text{C}$).

Self-assembly anfifilico. Aggregazione spontanea di molecole anfifiliche (testa idrofila + coda idrofoba) in soluzione acquosa, sopra la CMC. Le strutture (micelle, bilayers, vescicole, fasi esagonali) dipendono dal parametro di impacchettamento $P = V/(a_0 \cdot l)$.

CMC (Concentrazione Micellare Critica). Concentrazione al di sopra della quale i tensioattivi si autoaggregano in micelle invece che rimanere monomerici. Dipende da T , forza ionica, struttura molecolare.

DNA origami. Tecnica di nanotecnologia del DNA per costruire strutture 2D/3D di forma arbitraria piegando un lungo filamento scaffold (M13mp18) tramite centinaia di staples corti complementari. Inventato da P. Rothemund (2006).

G. Microfluidica

Numero di Reynolds Re. $Re = \rho \cdot v \cdot L / \mu$. Rapporto fra forze inerziali e forze viscosi. In microfluidica tipicamente $Re \ll 1$ (regime laminare). Transizione a turbolenza intorno a $Re \approx 2000$.

Regime laminare. Flusso ordinato a strati paralleli senza miscelazione caotica. Profilo di velocità parabolico in condotti circolari (Poiseuille). Caratteristico della microfluidica.

Soft lithography. Tecnica di fabbricazione di dispositivi microfluidici in PDMS: photolithography per creare lo stampo SU-8, casting del PDMS, bonding a vetro con plasma di ossigeno.

PDMS (polidimetilsilossano). Elastomero siliconico usato per fabbricare dispositivi microfluidici. Trasparente, biocompatibile, permeabile a O_2 e CO_2 (vantaggio per culture cellulari), riproducibile.

Diffusione (equazione di Stokes-Einstein). Coefficiente di diffusione di una particella sferica: $D = k_{\text{BT}}/(6\pi \cdot \mu \cdot r)$. Tempo per attraversare distanza L : $\tau \approx L^2/(2D)$. In microfluidica controlla i tempi di miscelazione.

Droplet microfluidics. Microfluidica basata sulla generazione di gocce di una fase dispersa in una fase continua immiscibile (tipicamente acqua-in-olio). Frequenze fino a 10 kHz, monodispersità < 5%.

Flow focusing. Geometria di generazione di gocce a tre canali coassiali: la fase dispersa centrale è 'focalizzata' dalla fase continua laterale; passando attraverso una strizione si formano gocce regolari.

Surfattante per droplet. Tensioattivo aggiunto alla fase continua per stabilizzare le gocce contro la coalescenza. In oli fluorurati (HFE-7500): fluoro-PEG surfattanti.

PCR digitale (dPCR). Quantificazione assoluta di template di DNA tramite distribuzione in 10^4 – 10^6 gocce/partizioni; conteggio delle gocce positive e applicazione della statistica di Poisson.

Lab-on-a-chip. Dispositivo microfluidico che integra su un singolo chip tutte le funzioni di un laboratorio chimico/biochimico: campionatura, miscelazione, reazione, separazione, detezione.

Tabelle riassuntive

Le seguenti tabelle riassumono i parametri tecnici principali delle tecniche e dei sistemi affrontati nelle otto lezioni.

Tabella 1 — Microscopie ottiche: parametri caratteristici

Tecnica	Risoluzione xy (nm)	Risoluzione z (nm)	Velocità	Note
Wide-field convenzionale	200–250	500–1000	Molto alta	No sezionamento ottico
Confocale (LSCM)	180–250	500–800	Bassa (scan)	Pinhole; z-stack 3D
Confocale spinning disk	180–250	500–800	Alta (kHz)	Disco di Nipkow
Two-photon (2PE)	250–350	≈ 700	Bassa (scan)	Profondità tissutale > 500 μm
Light-sheet (SPIM)	200–500	500–2000	Alta	Bassa fototossicità
STED	30–50	≈ 100	Bassa	Laser depletion ad alta potenza
TIRF	200–250	50–200 (penetrazione)	Molto alta	Solo zona prossima al vetrino
PALM/STORM	10–30	50–80	Molto bassa (min)	Fluorofori fotoattivabili / blinking
SNOM (sonda)	20–100	1–10 (topografia)	Molto bassa (scan)	Tecnica di superficie

Tabella 2 — Tipi di nanoparticelle e proprietà fisiche emergenti

Tipo	Composizione tipica	Effetto di scala dominante	Applicazioni
------	---------------------	----------------------------	--------------

Quantum dot (QD)	CdSe, CdS, InP	Quantum confinement	Imaging fluorescente, display
Nanoparticelle plasmoniche	Au, Ag	Plasmone di superficie (LSPR)	Imaging, SERS, ipertermia, sensori
Nanoparticelle magnetiche	Fe ₃ O ₄ , γ -Fe ₂ O ₃	Superparamagnetismo	MRI, drug delivery, ipertermia
Nanoparticelle di ossidi	SiO ₂ , TiO ₂ , ZnO	S/V elevato	Catalisi, fotocatalisi, coating
Tipo	Composizione tipica	Effetto di scala dominante	Applicazioni
Carbon nanotubes (CNT)	Carbonio sp ²	Confinamento elettronico, S/V	Compositi, sensori, drug delivery
Liposomi	Fosfolipidi (DOPC, POPC, ...)	Auto-assemblaggio anfifilico	Drug delivery, modelli di membrana
Nanoparticelle polimeriche	PLGA, PLA, chitosano	Auto-assemblaggio idrofobico	Drug delivery, vaccini
DNA origami / nanostrutture DNA	Oligonucleotidi sintetici	Programmabilità sequenza	Scaffold, drug delivery, sensori

Tabella 3 — Coppie FRET di uso comune

Donatore	Accettore	R ₀ (nm)	Applicazione tipica
CFP	YFP	4.9	Sensori intracellulari (FRET sensors)
GFP	RFP	4.7	Interazioni proteina-proteina
Alexa 488	Alexa 555	6.4	Smfret in vitro
Cy3	Cy5	5.4	Smfret su DNA/RNA
EGFP	mCherry	5.1	FRET intracellulare imaging
Atto 550	Atto 647N	6.5	Spettroscopia di singola molecola

Tabella 4 — Parametro di impacchettamento di Israelachvili e morfologie

Parametro $P = V/(a_0 \cdot l)$	Struttura formata	Esempi
$P < 1/3$	Micelle sferiche	SDS, CTAB con teste grandi
$1/3 < P < 1/2$	Micelle cilindriche (vermiformi)	SDS ad alta forza ionica, CTAB con salinità

$1/2 < P < 1$	Bilayer flessibili → vescicole	Fosfolipidi (DOPC, POPC, DPPC)
$P \approx 1$	Bilayer planari	Fosfolipidi a doppia coda saturata
$P > 1$	Fasi inverse (esagonale inversa, micellare inversa)	Fosfolipidi in solventi apolari, lipidi nonbilayer

Tabella 5 — Diagramma di fase: regioni e dinamiche di separazione

Regione	Criterio termodinamico	Comportamento	Dinamica
Monofasica stabile	$\partial^2 F / \partial \Phi^2 > 0$ ovunque	Sistema omogeneo, stabile	Nessuna separazione
Metastabile (tra binodale e spinodale)	Composizione fuori binodale; $\partial^2 F / \partial \Phi^2 > 0$ localmente	Stabile contro piccole fluttuazioni	Nucleazione e crescita (gocce sferiche)
Instabile (interna alla spinodale)	$\partial^2 F / \partial \Phi^2 < 0$	Instabile contro ogni fluttuazione	Decomposizione spinodale (pattern bicontinui)

Tabella 6 — Tempi di diffusione (Stokes-Einstein) su $L = 100 \mu\text{m}$ a 25°C in acqua

Specie	Raggio idrodinamico r	$D \text{ (m}^2/\text{s)}$	τ_{diff} (per $L = 100 \mu\text{m}$)
Ione piccolo (Na^+)	$\approx 0.1 \text{ nm}$	$\approx 1 \cdot 10^{-9}$	$\approx 5 \text{ ms}$
Glucosio	$\approx 0.4 \text{ nm}$	$\approx 6 \cdot 10^{-10}$	$\approx 8 \text{ ms}$
Proteina piccola (lysozima, 14 kDa)	$\approx 2 \text{ nm}$	$\approx 1.2 \cdot 10^{-10}$	$\approx 40 \text{ ms}$
Proteina grande (IgG, 150 kDa)	$\approx 5 \text{ nm}$	$\approx 4 \cdot 10^{-11}$	$\approx 0.1 \text{ s}$
Virus ($\approx 30 \text{ nm}$)	$\approx 30 \text{ nm}$	$\approx 7 \cdot 10^{-12}$	$\approx 0.7 \text{ s}$
Batterio (E. coli)	$\approx 1 \mu\text{m}$	$\approx 2 \cdot 10^{-13}$	$\approx 25 \text{ s}$
Cellula mammiferia	$\approx 5 \mu\text{m}$	$\approx 4 \cdot 10^{-14}$	$\approx 100 \text{ s}$

Tabella 7 — Geometrie di generazione di gocce in microfluidica

Geometria	Descrizione	Vantaggi	Limiti
T-junction	Canale disperso ortogonale al canale continuo	Semplice, robusto	Frequenze modeste; sensibile a portate
Flow focusing	Tre canali coassiali (continuo a sandwich del disperso)	Alta monodispersità; alte frequenze (10 kHz)	Più complesso da fabbricare

Co-flow	Capillari concentrici (3D)	Doppia emulsione, vescicole	Complesso, sensibile all'allineamento
Step	Restrizione su gradino, regime	Indipendente da	Frequenza più bassa
Geometria	Descrizione	Vantaggi	Limiti
emulsification	auto-controllato	portata; monodispersità	

Tabella 8 — Sintesi delle tecniche di forza su singola molecola

Tecnica	Forze accessibili	Risoluzione spaziale	Applicazioni tipiche
AFM (force spectroscopy)	10 pN – nN	≈ 0.1 nm	Unfolding proteine, rottura legami
Optical tweezers	0.1 – 200 pN	1 nm	DNA stretching, motori molecolari
Magnetic tweezers	0.01 – 50 pN	≈ 5 nm; rotazione	DNA supercoiling, topoisomerasi
Acoustic tweezers	$\approx$ pN – nN	$\approx \mu\text{m}$	Manipolazione cellule

Domande possibili all'esame

Le domande sono raggruppate per argomento e calibrate sul livello atteso da un orale di laurea magistrale. Si distinguono domande di concetto (richiedono comprensione qualitativa), domande tecniche (richiedono dettagli quantitativi o derivazioni), e domande critiche (richiedono confronti o discussione delle limitazioni).

Parte I — Microscopia ottica e limite di diffrazione (Lezione 1)

1. Deriva l'equazione di Abbe per il limite di risoluzione di un microscopio ottico. Discuti il significato fisico di apertura numerica e indice di rifrazione del mezzo di immersione.
2. Spiega l'origine ondulatoria del disco di Airy. Perché due sorgenti puntiformi non possono essere risolte se distanti meno del raggio del primo zero del disco?
3. Descrivi la configurazione di Köhler e la sua importanza nell'illuminazione omogenea del campione.
4. Confronta il microscopio confocale con il microscopio wide-field. In quali contesti il confocale è indispensabile? Quali sono le sue limitazioni principali?
5. Cos'è uno specchio dicroico e perché è fondamentale nella microscopia di fluorescenza?
6. Spiega come la magnificazione (ingrandimento) sia diversa dalla risoluzione. Una lente di alto ingrandimento garantisce sempre una buona risoluzione? Discutere.
7. Descrivi il principio della microscopia light-sheet (SPIM). Quali sono i suoi vantaggi rispetto al confocale per imaging in vivo di embrioni o organoidi?

Parte II — Super-risoluzione (Lezione 2)

1. Quali sono le due strategie principali per superare il limite di diffrazione? Cita un esempio di tecnica per ciascuna.
2. Deriva la dipendenza quadratica dell'intensità di fluorescenza dall'intensità di eccitazione nella microscopia a due fotoni. Perché il volume di fluorescenza è confinato al fuoco?
3. Perché la microscopia a due fotoni offre un guadagno marginale nella risoluzione laterale (xy), ma un grande guadagno in profondità di penetrazione?
4. Descrivi nel dettaglio il meccanismo della microscopia STED. Cosa si intende per emissione stimolata e come viene utilizzata per restringere il volume effettivo di emissione?
5. Scrivi e commenta la formula della risoluzione STED. Come dipende dalla potenza del laser di deplezione? Esistono limiti pratici al continuo aumento di I_{STED} ?
6. Cos'è l'angolo critico per la riflessione totale interna? Deriva la sua relazione con gli indici di rifrazione e spiega l'origine dell'onda evanescente.
7. In TIRF, qual è la profondità di penetrazione tipica dell'onda evanescente? Come può essere modulata?
8. Spiega il principio della PALM/STORM. Come si raggiunge una risoluzione di 10–20 nm partendo da PSF di 250 nm?
9. Quali sono i limiti pratici di PALM/STORM (temporale, di etichettatura, di campione)? In quali condizioni la tecnica diventa inadeguata?
10. Confronta SNOM con STED e PALM: vantaggi/svantaggi, scenari di utilizzo.

Parte III — Microscopia quantitativa e a sonda (Lezione 3)

1. Definisci il FRET e elenca le tre condizioni necessarie perché avvenga (sovrapposizione spettrale, distanza, orientazione).
2. Scrivi l'equazione dell'efficienza FRET in funzione di r e R_0 . Perché la dipendenza dalla sesta potenza rende il FRET un sensore di distanza molto sensibile?
3. Cosa rappresenta il tempo di vita di fluorescenza τ ? Come la presenza di un accettore FRET o di un quencher lo modifica?
4. Confronta TCSPC e frequency-domain FLIM. Quali sono i vantaggi della FLIM rispetto al rapporto di intensità per la quantificazione del FRET?
5. Descrivi il principio dell'STM. Perché serve un campione conduttore? Qual è la risoluzione spaziale tipica?
6. Discuti la dipendenza esponenziale della corrente di tunnel dalla distanza punta-campione e le sue conseguenze sulla sensibilità verticale.
7. Spiega il principio dell'AFM. Confronta le modalità a contatto, non-contatto e tapping; in quali contesti ciascuna è preferibile?
8. Cosa si intende per force spectroscopy in AFM? Descrivi un esperimento di unfolding di proteina mediante AFM.
9. Descrivi le pinzette ottiche: qual è l'origine fisica della forza di trappola? Forze tipiche raggiungibili?
10. Confronta pinzette ottiche, pinzette magnetiche e AFM in termini di forze, geometrie e applicazioni a singola molecola.

Parte IV — Nanoparticelle inorganiche (Lezione 4)

1. Definisci una nanoparticella e elenca le tre sorgenti principali di proprietà emergenti alla nanoscala.
2. Spiega il quantum confinement nei quantum dots. Come dipende la λ di emissione dalla dimensione della particella?
3. Confronta i quantum dots con i fluorofori organici: vantaggi (banda di emissione, brillantezza, fotostabilità) e svantaggi (tossicità, blinking).
4. Cosa significa superparamagnetismo? In quali condizioni una nanoparticella diventa superparamagnetica? Distinguere da ferromagnetismo, paramagnetismo, ferrimagnetismo.
5. Descrivi il principio dell'ipertermia magnetica. Qual è la temperatura terapeutica target e come viene raggiunta?
6. Cosa è il plasmone di superficie localizzato (LSPR)? Da quali parametri dipende la frequenza di risonanza?
7. Spiega perché le sospensioni di nanoparticelle di oro cambiano colore in funzione dello stato di aggregazione. Discuti il fondamento di un saggio colorimetrico (Mirkin) per il DNA.
8. Cos'è il SERS? Da quale meccanismo fisico deriva l'amplificazione? Quali sono le applicazioni in chimica analitica e biosensoristica?
9. Descrivi e confronta i tre meccanismi di aggregazione delle nanoparticelle: sinterizzazione, Ostwald ripening, aggregazione amorfa.
10. Cosa si intende per energia superficiale? Perché le nanoparticelle isolate sono termodinamicamente instabili?

11. Discuti l'importanza del rapporto superficie/volume nelle nanoparticelle e le sue conseguenze chimiche (reattività, catalisi).

Parte V — Nanotecnologia del DNA, self-assembly, LLPS (Lezione 5)

1. Cosa rende il DNA un materiale ideale per la nanotecnologia? Cita almeno tre proprietà fisico-chimiche utili.
2. Descrivi il principio del DNA origami di Rothemund. Cos'è lo scaffold? Cosa sono gli staples?
3. Confronta l'approccio scaffold-based (origami) con quello a giunzioni di oligonucleotidi (Seeman). Pro e contro.
4. Quali transizioni di fase si osservano in soluzioni concentrate di duplex di DNA all'aumentare della concentrazione?
5. Definisci CMC e descrivi l'effetto idrofobico come driver della micellizzazione.
6. Cosa governa la morfologia di un aggregato anfifilico (micella sferica, micella cilindrica, bilayer, vescicola)? Spiega il parametro di impacchettamento di Israelachvili.
7. Descrivi un esperimento sperimentale di separazione di fase segregativa fra DNA e PEG. Quali sono le composizioni delle due fasi?
8. Quali sono le implicazioni dei sistemi acquosi a due fasi (ATPS) per la biotecnologia e per le ipotesi sull'origine della vita?

Parte VI — Termodinamica della separazione di fase (Lezione 6)

1. Distingui separazione di fase segregativa e associativa. Cita un esempio biotecnologico di ciascuna.
2. Cos'è un coacervato complesso? Da quali interazioni è dominato? Qual è il ruolo della forza ionica?
3. Descrivi cosa si intende per LLPS in biologia cellulare. Cita tre esempi di membraneless organelles e spiegate la rilevanza funzionale.
4. Disegna un diagramma di fase bidimensionale (polimero A vs polimero B) tipico di una separazione segregativa. Identifica binodale, regione monofasica, regione bifasica.
5. Cos'è una tie line? Come si determinano le composizioni delle due fasi all'equilibrio per una composizione iniziale data?
6. Enuncia e applica la regola della leva (lever rule) in un diagramma di fase.
7. Descrivi la differenza tra UCST e LCST. Quali sistemi presentano LCST in acqua e perché?
8. Spiega il modello del reticolo per la trattazione della miscelazione. Quali sono le sue assunzioni semplificative?
9. Deriva l'entropia di mixing per particelle simmetriche partendo dalla formula di Boltzmann e dall'approssimazione di Stirling.
10. Perché due gas inerti messi in contatto si miscelano spontaneamente? Quale legge termodinamica esprime questo?

Parte VII — Flory-Huggins (Lezione 7)

1. Deriva l'energia di mixing nel modello di soluzione regolare assumendo mean-field. Da dove emerge il parametro χ ?

2. Scrivi e discuti l'energia libera di mixing di Flory-Huggins per due polimeri di gradi di polimerizzazione N_A e N_B .
3. Determina il punto critico per il caso simmetrico ($N_A = N_B = 1$). Verifica che $\chi_c = 2$ risolvendo simultaneamente l'annullamento della seconda e terza derivata di ΔF .
4. Per un polimero in solvente ($N_A = 1, N_B = N$), deriva ϕ_c e χ_c . Discuti il limite $N \rightarrow \infty$.
5. Per due polimeri ($N_A = N_B = N$), mostra che $\chi_c = 2/N$. Spiega perché i polimeri sono notoriamente incompatibili.
6. Cos'è il theta solvent? Perché $\chi = 1/2$ è una condizione speciale per i polimeri?
7. Spiega la dipendenza tipica $\chi(T) = A + B/T$. Come questo collega il parametro χ alla forma del diagramma $T-\phi$?
8. Distingui binodale e spinodale. Qual è il comportamento del sistema nella regione metastabile vs. instabile?
9. Confronta decomposizione spinodale e nucleazione e crescita: morfologia, dinamica, leggi di coarsening.
10. Costruzione numerica della curva $\Delta F(\phi)$ in foglio elettronico al variare di χ : descrivi il procedimento e quali valori di χ producono separazione di fase.

Parte VIII — Microfluidica (Lezione 8)

1. Definisci la microfluidica. Quali sono i suoi vantaggi rispetto agli approcci macroscopici?
2. Descrivi nel dettaglio il processo di soft lithography in PDMS. Cita tutti i passaggi dalla maschera al chip funzionante.
3. Cosa rende il PDMS un materiale ideale per la microfluidica? Cita almeno tre proprietà.
4. Cosa sono le valvole pneumatiche di Quake? Descrivi la loro architettura e come permettono di creare pompe peristaltiche su chip.
5. Definisci il numero di Reynolds e spiega come si applica alla microfluidica. In quale regime tipicamente si trova un canale di $100 \mu\text{m}$ a velocità di mm/s ?
6. Descrivi l'esperimento di Taylor (reversibilità del flusso laminare). Cosa dimostra fisicamente?
7. In un T-junction microfluidico due fluidi A e B si incontrano. Come avviene la loro miscelazione? Quali sono i tempi caratteristici?
8. Scrivi l'equazione di Stokes-Einstein per il coefficiente di diffusione di una particella sferica. Stima il tempo di diffusione di una proteina di 5 nm su $100 \mu\text{m}$ in acqua a 25°C .
9. Descrivi una geometria di flow focusing per la generazione di gocce. Quali parametri ne controllano dimensione e frequenza?
10. Perché sono necessari tensioattivi nella fase continua delle droplet microfluidics? Citare un sistema oil-surfactant comune.
11. Descrivi cinque operazioni elementari su gocce in droplet microfluidics (generazione, mescolazione, splitting, sorting, incapsulamento).
12. Spiega il principio della PCR digitale (dPCR). Perché fornisce una quantificazione assoluta del template?
13. In quali contesti la droplet microfluidics è preferibile al flusso continuo? Citare un'applicazione biotecnologica.

14. Descrivi un'applicazione di single-cell sequencing basata su droplet microfluidics (es. Dropseq, 10x Chromium). Come si garantisce l'incapsulamento di una sola cellula per goccia?

Parte IX — Domande trasversali e critiche

1. Confronta tutte le tecniche di microscopia per il loro potere risolutivo, velocità, applicabilità in vivo, costo. Quale sceglieresti per studiare la dinamica di vescicole esocitiche in tempo reale?
2. Le nanoparticelle inorganiche (es. QD) sono superiori ai fluorofori organici per imaging multicolor. Perché allora i fluorofori organici sono ancora dominanti in molti laboratori biologici?
3. Discuti le analogie e differenze tra (i) coacervati biomolecolari in vivo, (ii) sistemi acquosi a due fasi (ATPS) in vitro, (iii) gocce in droplet microfluidics. Sono tutti sistemi di separazione di fase?
4. Come può la microfluidica essere combinata con tecniche di super-risoluzione (PALM/STORM/STED) per analisi single-cell?
5. Le pinzette ottiche e l'AFM misurano entrambe forze su scala di pN. Confronta i loro ambiti di applicazione: quando preferiresti l'una o l'altra?
6. Discuti il ruolo degli effetti di scala (S/V, quantum confinement, plasmone) nella terapia oncologica. Come le nanoparticelle si confrontano con la chemioterapia convenzionale in termini di selettività e tossicità?
7. In quali condizioni le predizioni della teoria di Flory-Huggins falliscono? Quali approcci più sofisticati esistono (SCFT, simulazioni)?
8. Considerando che la separazione di fase liquido-liquido (LLPS) è stata identificata come meccanismo regolatorio fondamentale in vivo, quali implicazioni ha per la comprensione delle patologie neurodegenerative (ALS, Alzheimer)?